



Guía de Manejo del Pollo de Engorde

pollo de engorde

cobb-vantress.com



INTRODUCCION

El compromiso de Cobb para mejorar la genética de la línea Cobb sigue incrementando el potencial de desempeño general del pollo de engorde y de la producción de las reproductoras. Sin embargo, para obtener tanto el potencial genético como una producción consistente del lote, es importante que el encargado de la granja tenga un programa de manejo adecuado. El éxito de Cobb a nivel mundial ha brindado mucha experiencia de las razas de pollos de engorde en un amplio rango de situaciones tales como climas cálidos y fríos, galpones de ambiente controlado y abiertos. Esta Guía de Manejo del Pollo de Engorde está diseñada para ayudarle a crear su propio sistema de manejo.

El manejo no sólo debe cumplir con las necesidades básicas de las aves, sino que también debe estar involucrado en el proceso para lograr un máximo aprovechamiento del material genético. Algunas de las pautas de esta guía deberán ser adaptadas a sus necesidades locales de acuerdo con su propia experiencia con la asistencia de nuestro equipo técnico.

La Guía de Manejo del Pollo de Engorde enfatiza los factores críticos que pueden afectar el desempeño del lote y hace parte de nuestro servicio de información técnica, el cual incluye las Guías de Manejo de la Planta de Incubación, los boletines técnicos y una amplia variedad de tablas de desempeño. Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento científico actual y en experiencia práctica a nivel mundial. Usted debe conocer la legislación local que puede influir en las prácticas de manejo que usted elija.

La Guía de Manejo del Pollo de Engorde está diseñada como una referencia y complemento a sus habilidades para manejar las aves. De esta manera, usted puede aplicar su conocimiento y juicio para obtener permanentemente buenos resultados con los productos de la familia Cobb.

Revisado 2008

CONTENIDOS

	Página
1. Diseño De Galpones	1-8
1.1 Densidad Del Lote	1
1.2 Requerimientos De Diseño Clave Para La Instalación De Cortinas	2
1.3 Aislación	2
1.4 Cámaras Para Crianza De Pollitos	3
1.5 Equipo	4
1.5.1 Sistema De Bebederos	4
1.5.2 Medidores De Agua	5
1.5.3 Tanques De Almacenamiento De Agua	6
1.5.4 Sistema De Alimentación	7
1.5.5 Sistema De Calefacción	8
1.5.6 Sistema De Ventilación	8
2. Preparación De Galpones - Pre Ingreso De Pollitos (Alistamiento)	
2.1 Galpón Completo	9
2.2 Galpón Seccionado	9
2.3 Luces De Atracción	9
2.4 Manejo De Cama	9
2.4.1 Funciones Importantes De La Cama	10
2.4.2 Alternativas De Cama	10
2.4.3 Evaluación De La Cama	10
2.4.4 Mínimos Requerimientos De La Cama	10
2.5 Lista De Verificación De Puntos Del Pre-Ingreso De Pollitos	11
3. Post Ingreso De Pollitos	14-16
3.1 Requerimientos De Manejo Claves	14
3.2 Calidad De Los Pollitos	14
3.3 Manejo Durante El Periodo De Crianza	15
3.4 Ventilación Durante El Periodo De Crianza	16
4. Post Ingreso De Pollitos	17-18
4.1 Lista De Verificación De Puntos Del Post Ingreso De Pollitos	17
4.2 Evaluación Del Galpón Después Del Ingreso De Pollitos	18
5. Fase De Crecimiento	19-24
5.1 Uniformidad	19
5.2 Temperatura	20
5.3 Programas De Iluminación	21
5.3.1 Puntos Clave A Considerar Cuando Se Usa Un Programa De Iluminación	21
5.3.2 Tres Programas De Iluminación	23
1) Programa De Iluminación - Opción 1: <2,0 kg (4,4 lb)	23
2) Programa De Iluminación - Opción 2: <2,0-3,0 kg (4,4 A 6,6 lb)	23
3) Programa DE Iluminación - Opción 3: >3,0 kg (>6,6 lb)	24
5.4 Beneficios Del Programa De Iluminación	24

CONTENIDOS

	Página
6. Procedimiento De Recogida	25-26
7. Manejo De Ventilación	27-43
7.1 Ventilación Mínima	27
7.2 Presión Negativa - Requerimientos Claves Para Ventilación Mínima	29
7.3 Entradas De Aire	30
7.4 Ventilación De Transición	32
7.5 Ventilación De Túnel	33
7.6 Temperatura Efectiva	34
7.7 Enfriamiento Por Evaporación	36
7.7.1 Manejo De Bombas	37
7.7.2 Diseño Del Panel Evaporador	37
7.7.3 Manejo Del Panel Evaporador	38
7.7.4 Cálculos De Los Requerimientos Del Panel Evaporador	38
7.7.5 Razones Típicas De Cama Mojada Y De Alta Humedad	39
7.8 Sistemas De Nebulización	39
7.9 Ventilación Natural	41
7.9.1 Técnicas De Manejo En Climas Cálidos	41
7.9.2 Técnicas De Manejo De Cortinas	42
7.9.3 Técnicas De Ventilación Con Cortinas	43
8. Manejo Del Agua	44-48
8.1 Contenido De Minerales	44
8.2 Contaminación Microbiana	44
8.3 Sanitización Del Agua Y Limpieza Del Sistema De Bebederos	44
8.3.1 Desague	45
8.3.2 Potencial De Oxido Reducción (Redox)	45
8.3.3 Ph	46
8.4 Sólidos Disueltos Totales	46
8.5 Limpieza Del Sistema De Bebederos Entre Lotes	47
8.6 Pruebas De Calidad De Agua	48
9. Manejo De Nutrición	49-52
10. Bioseguridad Y Desinfección De La Granja	53-56
10.1 Bioseguridad	53
10.2 Desinfección De La Granja	54
11. Sanidad De Las Aves	57-60
11.1 Vacunación	57
12. Registro De Datos	61-62
13. Apéndice	63-64
14. Notas	65

1. DISEÑO DE GALPONES

Ambiente convencional y cerrado

Hay muchas cosas que considerar al seleccionar el tipo más adecuado de galpón y equipo relacionado con pollos de engorde. Aunque las limitaciones económicas son de primera consideración, factores como disponibilidad de los equipos, servicio post venta y longevidad de los productos son también muy importantes. El alojamiento debe ser costo-efectivo, durable y proveer de un ambiente controlable.

Cuando se planea la construcción de un galpón para pollos de engorde primero se debe seleccionar un terreno con buen drenaje y con suficiente corriente de aire natural. El galpón debe orientarse sobre un eje este – oeste para reducir la cantidad de luz solar directa en las paredes laterales durante las horas más calurosas del día. El principal objetivo es reducir al máximo las fluctuaciones térmicas que ocurren en un periodo de 24 horas, tomando especial cuidado durante las noches. Un buen control de temperatura promueve mejoras en la conversión de alimento y en la tasa de crecimiento de las aves.

- El material del techo debe tener una superficie reflectora en su parte externa para bajar la conducción de calor solar. Adicionalmente el techo debería ser aislado.
- Los sistemas de calefacción deben tener una amplia capacidad calórica de acuerdo con el clima regional.
- Los sistemas de ventilación deben diseñarse para proveer suficiente oxígeno y para mantener condiciones óptimas de temperatura para las aves.
- La iluminación debe estar orientada para suministrar una distribución uniforme de luz a nivel del piso.

1.1 DENSIDAD DEL LOTE

Una densidad correcta del lote que asegure suficiente espacio para el desarrollo de las aves es esencial para el éxito en la producción de pollos de engorde. En adición a las condiciones de rendimiento y de margen económico, una correcta densidad del lote afecta directamente el bienestar animal. Para evaluar la densidad del lote de una manera precisa deben considerarse varios factores como clima, tipo de galpón, peso de beneficio de las aves en adición a las regulaciones de bienestar animal de la región. Errores en la determinación de una correcta densidad del lote traerá como consecuencias problemas de patas, rasguños de piel, hematomas y elevada mortalidad. Adicionalmente la calidad de la cama se verá comprometida.

El raleo de una parte del lote es una forma de mantener una buena densidad. En algunos países un elevado número de aves son alojadas en un galpón para ser criadas a a dos diferentes pesos de mercado. Al ser alcanzado el peso menor, un 20 – 50% de las aves son removidas para venderse a un segmento comercial determinado. De esta manera, las aves restantes dentro del galpón tendrán más espacio y se pueden mantener en la fase de crecimiento hasta alcanzar un peso superior.

Diferentes densidades de lote son empleadas en el mundo entero. En climas más cálidos una densidad de lote ideal es cercana a 30 kg/m². Las recomendaciones generales son:

Tipo de galpón	Tipo de ventilación	Equipos	Densidad MÁXIMA del lote
Lados abiertos	Natural	Ventiladores	30 kg/m ² (6,2 lb/ft. ²)
Lados abiertos	A presión positiva	Ventiladores de paredes a 60°	35 kg/m ² (7,2 lb/ft. ²)
Paredes sólidas	Ventilación cruzada	Configuración europea	35 kg/m ² (7,2 lb/ft. ²)
Paredes sólidas	Ventilación de túnel	Nebulizadores	39 kg/m ² (8,0 lb/ft. ²)
Paredes sólidas	Ventilación de túnel	Enfriamiento por evaporación	42 kg/m ² (8,6 lb/ft. ²)

1.2 REQUERIMIENTOS CLAVES PARA INSTALACION DE CORTINAS

- La parte superior de la cortina debe tener un traslape con una superficie solida para prevenir filtraciones de aire. Se recomienda un traslape de al menos 15 cm (6 in.).
- Una mini cortina de 25 cm (10 in.) instalada en el exterior del galpón a la altura del alero evitara aun más las filtraciones de aire por sobre la parte superior de la cortina.
- Las cortinas deben encajar en un sobre que es una mini cortina de 25 cm (10 in.) que sella verticalmente la cortina en los extremos laterales.
- Las cortinas deben tener un doblez triple en los bordes.
- La bese de la cortina debe sellarse para prevenir filtraciones de aire al nivel del suelo.
- Los agujeros y rasgadoras de las cortinas deben repararse.
- Las cortinas funcionan de una manera más eficiente si son controladas automáticamente usando temperatura y velocidad del viento como criterio para apertura y cerrado.
- La altura optima de la mini pared es de 50 cm (1,6 ft.).
- El alero del techo debe ser de 1,25 m (4,1 ft.).



1.3 AISLACION

La clave para mantener un óptimo rendimiento de las aves es el suministro de un ambiente constante dentro del galpón, especialmente durante el periodo de cría. Amplias fluctuaciones en la temperatura del galpón causaran estrés en los pollitos y reducirán el consumo de alimento. Adicionalmente las fluctuaciones de temperatura del galpón resultarán en un consumo de energía superior de las aves para mantener la temperatura corporal.

Los requerimientos de aislación más importantes están en el techo. Un techo bien aislado reduce la penetración del calor solar dentro del galpón durante los días calurosos reduciendo el estrés calórico en las aves. En climas fríos un techo bien aislado reduce la perdida de energía y el consumo de energía requerida para mantener un ambiente correcto para los pollitos durante la etapa de crianza, que es la fase más importante para el desarrollo del pollito.

Dependiendo del clima el techo deberá tener un valor mínimo de R entre 20 y 25.

La capacidad aislante de un material se mide en términos de unidades R. A mayor el valor de R, mejores son las propiedades aislantes de dicho material. Al seleccionar cualquier material aislante es más importante considerar el costo por unidades R que por el costo por el grosor del material aislante. En la tabla de abajo están descritos algunos materiales aislantes con sus respectivos valores de R.

Materiales aislantes y sus valores de R

Material	Valor de R por 2.5 cm (1")
Plancha de esferas de poliestireno	Promedio - R-3 per 2,5 cm
Celulosa o vidrio aplicado com bombas	Promedio - R-3,2 per 2,5 cm
Rollos de fibra de vidrio	Promedio - R-3,2 per 2,5 cm
Poliestireno simple o extruido	Promedio - R-5 per 2,5 cm
Espuma de poliuretano	Promedio - R-6 per 2,5 cm

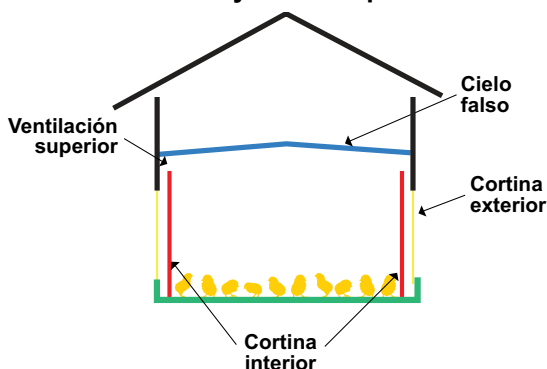
Valor de U (coeficiente de transmisión de calor) es una medida de la pérdida o ganancia de calor (no solar) a través de un material determinado. Los valores de U estiman la cantidad de calor que un material dejara pasar a través de él. Los valores de U generalmente son entre 0,20 y 1,20. A menor es el valor de U mayor es la resistencia que el material ofrecerá al paso de calor y por lo tanto su calidad de aislación es superior. Lo inverso del valor de U es el valor de R.

Para el techo los valores de R y U son 20 y 0,05, respectivamente. Esto ayudara a mantener más bajos los costos de calefacción, reducir la penetración de energía solar y disminuir la condensación al interior del galpón.

1.4 CAMARA PARA CRIANZA

En galpones deficientemente aislados se pueden reducir las fluctuaciones de temperatura construyendo una mini cámara adentro del galpón. La mini cámara se compone de un cielo falso a la altura de los aleros del galpón. EL cielo falso reduce las variaciones de temperatura y facilita el control de temperatura. De una manera similar, una cortina interior deberá instalarse dejando un metro de separación con la cortina exterior. La cortina interna debe sellar completamente desde el suelo hasta el cielo falso. Esta cortina se debe abrir desde arriba y nunca desde abajo debido a que incluso pequeñas corrientes de aire causaran el enfriamiento de los pollitos. Esta segunda cortina se puede usar para ventilación temprana.

Cielo falso y cortinas para crianza



1.5 EQUIPOS

1.5.1 SISTEMA DE BEBEDEROS

Suministro de agua limpia y fresca con un adecuado flujo es fundamental para la producción avícola. Sin un adecuado consumo de agua el consumo de alimento disminuirá y el rendimiento general de las aves será comprometido. Sistemas de bebederos abiertos y cerrados son comúnmente utilizados en granjas avícolas.

BEBEDEROS DE CAMPANA (SISTEMAS ABIERTOS)

Sistemas abiertos de bebederos presentan una ventaja de costo con respecto a los sistemas cerrados, pero se correlacionan con un mayor problema en calidad de cama, decomisos e higiene del agua. La pureza del agua es difícil de mantener con sistemas abiertos debido a que las aves continuamente introducen contaminantes en los bebederos resultando en la necesidad de una limpieza frecuente. Esto se relaciona directamente con el uso de mano de obra y con un mayor desperdicio de agua.

Las condiciones de la cama son un buen indicador del ajuste de presión de agua. Cama excesivamente mojada debajo de los bebederos indica que la presión de agua es muy elevada, que los bebederos están demasiado bajos o que el lastre dentro de los bebederos es inadecuado. Si la cama debajo de los bebederos está demasiado seca puede indicar que la presión de agua es demasiado baja.

Recomendaciones de instalación:

- Los bebederos de campana deben proporcionar al menos 0,6 cm (0,20 in.) de espacio disponible para beber por ave.
- Todos los bebederos de campana deben tener un lastre para reducir derrame de agua.

Recomendaciones de manejo:

- Los bebederos de campana deben ajustarse a una altura en que el borde del bebedero este al nivel del lomo de las aves.
- La altura de los bebederos debe ajustarse con el crecimiento de las aves para reducir contaminación del agua.
- El agua debe estar a una profundidad de 0,5 cm (0,20 in.) del borde del bebedero cuando los pollitos tengan un día de edad y debe disminuir progresivamente a 1,25 cm (0,50 in.) a los siete días de edad (aproximadamente el largo de la uña del dedo pulgar).

BEBEDEROS DE NIPLE (SISTEMAS CERRADOS)

Hay dos clases de bebederos de niple comúnmente utilizados:

- **Bebederos de niple de alto flujo** operan con un flujo de 80 a 90 ml/min (2,7 a 3 fl. oz/min). Estos bebederos mantienen una gota de agua al final del niple y poseen una copa que atrapa excesos de agua que puedan filtrar por el niple. Generalmente se recomiendan 12 aves por cada niple de alto flujo.
- **Bebederos de niple de bajo flujo** operan con un flujo de 50 a 60 ml/min (1,7 a 2 fl. oz/min). Estos bebederos generalmente no tienen copas y la presión se ajusta para cumplir con los requerimientos de las aves. Generalmente se recomiendan 10 aves por cada niple de bajo flujo.

Recomendaciones de instalación

- Los bebederos de niples deben ser presurizados mediante un tanque presurizador o un sistema de bomba.
- En galpones con pendientes en el suelo reguladores de pendiente deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante para manejar la presión de agua correcta a lo largo de todo el galpón. Otras opciones para cumplir con este objetivo incluyen: instalación de líneas separadas, reguladores de presión o neutralizadores de pendiente.
- Las aves no deberían caminar más de 3 m (10 ft.) para beber agua. Los niples deben espaciarse a una distancia máxima de 35 cm.

Recomendaciones de manejo

- Los bebederos de niple presentan una tasa de contaminación menor que los bebederos abiertos.
- Los bebederos de niple deben ajustarse a la altura y presión necesaria para aves de diferente tamaño. Como regla general las aves siempre deben estirar el cuello para beber; los pollos nunca tienen que bajar la cabeza para accionar la válvula de la boquilla. Adicionalmente, ambas patas deben estar bien apoyadas en el suelo; los pollitos jamás deben empujarse para beber.
- Para sistemas de niples con reguladores de presión de cañería vertical los aumentos de presión deben hacerse con incrementos de 5 cm (2 in.) siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- Para un óptimo rendimiento de los pollos de engorde se recomienda el uso de sistema de bebederos cerrado. La probabilidad de contaminación y desperdicio del agua es mucho menor en un sistema cerrado que en un sistema abierto. Adicionalmente, los sistemas cerrados no requieren limpieza diaria como los sistemas abiertos. Sin embargo, una evaluación visual no es suficiente para asegurar que todos los niples estén funcionando y por lo tanto el flujo de agua debe monitorearse continuamente.

1.5.2 MEDIDORES DE AGUA

Debido a que consumo de agua y alimento están altamente correlacionados, el uso de medidores de agua para monitorear el consumo de agua es una forma excelente de estimar el consumo de alimento. Para asegurar un adecuado flujo, el tamaño de los medidores de agua debe estar en relación con el tamaño de las cañerías de abastecimiento de agua. El consumo de agua debe evaluarse todos los días a la misma hora para hacer una correcta evaluación de las tendencias de rendimientos generales y bienestar animal. Cambios en el consumo de agua deben ser investigados debido a que esto puede indicar un problema de fuga de agua, un problema sanitario de las aves o un problema con relacionado con la alimentación de las aves. Normalmente una baja en el consumo de agua es el primer indicador de un problema en el lote.

El consumo de agua debe ser aproximadamente 1,6 a 2,0 veces más que el consumo de alimento. Sin embargo, el consumo de agua varía dependiendo de la temperatura ambiental, calidad del alimento y sanidad del lote.

- El consumo de agua aumenta un 6% por cada grado extra de temperatura entre los 20 y los 32 °C.
- El consumo de agua aumenta un 5% por cada grado extra de temperatura entre los 32 y los 38 °C.
- El consumo de alimento disminuye un 1,23% por cada grado extra de temperatura entre sobre los 20 °C.

Relación entre la temperatura ambiental y la tasa de consumo entre agua y alimento

Temperatura °C / °F	Tasa agua : alimento
4 °C / 39 °F	1,7:1
20 °C / 68 °F	2:1
26 °C / 79 °F	2,5:1
37 °C / 99 °F	5:1

Singleton (2004)

1.5.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

La granja debe poseer un sistema adecuado de almacenamiento de agua en el caso eventual de una falla del sistema principal de abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua ideal de una granja debe ser igual al consumo de agua durante las 48 horas de demanda máxima. La capacidad de almacenamiento debe basarse en el número de aves más el volumen de agua requerido para las bombas de enfriamiento.

El siguiente ejemplo puede usarse como guía al calcular los requerimientos de agua de una granja:

- Capacidad de la bomba de agua **por cada 2.300 m² (24.750 ft.²):**
 - 40 L/ min agua de bebida
 - 30 L/min aspersores
 - 15 L/ min x 2 paneles de enfriamiento
- } Total = 100 L/min

Si la fuente de agua es un pozo o un tanque de almacenamiento, la capacidad de las bombas de abastecimiento de agua deben ser igual al consumo de agua máximo de las aves más las necesidades máximas de los aspersores y/o sistemas de enfriamiento por evaporación.

Los tanques de almacenamiento deben ser purgados a la salida de un lote. Tanques expuestos a climas calurosos deben ser provistos de sombra debido a que temperaturas elevadas del agua de bebida afectaran el consumo de alimento. La temperatura de agua ideal para mantener un adecuado consumo de alimento es entre 10 a 14 °C (50 a 57 °F).

1.5.4 SISTEMAS DE COMEDEROS

Independiente del tipo de comedero que se utilice, el espacio para alimentación de las aves es absolutamente crítico. Si el espacio para alimentación es insuficiente, la tasa de crecimiento se reducirá y la uniformidad del lote se verá severamente comprometida. La distribución del alimento y la proximidad de los comederos a las aves son factores claves para lograr las tasas programadas de consumo de alimento. Todos los sistemas de comederos deben ser calibrados para permitir suficiente volumen de alimento con el mínimo de desperdicio.

A. Comederos colgantes automáticos:

- Se recomienda un platón de 33 cm (12 in.) de diámetro por cada 60 a 70 aves.
- Deben tener una guía de sobre llenado para el llenado inicial.

Los comederos de platón son generalmente recomendados debido a que ellos permiten el movimiento libre de las aves dentro del galpón y además se relacionan con una mejor conversión de alimento y con un menor desperdicio de alimento.

Si las aves están ladeando los comederos para alcanzar el alimento significa que los comederos han sido colocados muy altos.

Ancho del galpón	Número de líneas de alimentación
Hasta 12,8 m (42 ft.)	2 líneas
De 13 m (43 ft.) a 15 m (50 ft.)	3 líneas
De 16 m (51 ft.) a 20 m (65 ft.)	4 líneas
De 21 m (70 ft.) a 25 m (85 ft.)	5 líneas

B. Comederos automáticos de cadena:

- Deben permitir un espacio mínimo de 2,5 cm (1 in.) por ave. Cuando determine el espacio de comedero los dos lados de la cadena deben ser incluidos.
- El borde de la banda de alimento debe estar al nivel del lomo de las aves.
- La mantención de la banda de alimento, esquinas y tensión de la cadena es esencial.
- La profundidad del alimento se controla por medio de tapas corredizas en las tolvas y debe ser monitoreada constantemente para evitar desperdicio de alimento.

C. Silos para almacenamiento de alimento:

- Los silos de almacenamiento deben tener una capacidad igual al consumo de alimento de 5 días.
- Para reducir el riesgo de crecimiento de hongos y bacterias es esencial que los silos sean herméticos al agua.
- Se recomienda tener dos silos por cada galpón. Esto permite el cambio rápido de alimento en caso de necesitar medicación o cumplir con los requerimientos de retiro del alimento.
- Los silos deben ser limpiados después de que un lote desaloja el galpón.

1.5.5 SISTEMAS DE CALEFACCION

Una de las claves para maximizar el rendimiento de las aves es el suministro de un ambiente de alojamiento adecuado (temperaturas ambientales y de piso para pollitos). La capacidad calórica requerida dependerá del clima regional (temperatura ambiental), aislación del techo y nivel de sellado del galpón.

Recomendaciones: Para techos con un factor de aislación R de 20, se recomienda una capacidad de calefacción para el galpón de 0,05 kWh/m³ en climas templados y 0,10 kWh/m³ en climas donde la temperatura invernal comúnmente baje de cero grados (Celsius).

Los siguientes sistemas de calefacción están disponibles:

- Calentadores de aire forzado (calentadores de ambiente): estos calefactores deben ubicarse donde el movimiento del aire sea suficientemente lento como para permitir un óptimo nivel de calentamiento del aire. Estos calefactores deben instalarse a una altura de 1,4 a 1,5 metros del suelo; esta altura no causara corrientes de aire a nivel de los pollitos. Los calentadores de aire forzado no deben instalarse cerca de las entradas de aire porque es imposible calentar aire que se mueve rápidamente con este tipo de calefactor. El uso de estos calefactores cerca de las entradas de aire llevara a un aumento del uso de energía con un cosecuente aumento en los costos.
- Calentadores por radiación/ criadoras: tanto las criadoras de campana o las criadoras por radiacion se usan para calentar la cama dentro del galpón. Estos sistemas permiten que los pollitos encuentren su propia zona de confort. El agua y alimento deben estar cerca.
- Calentadores de "loza radiante": este sistema opera con agua caliente circulando a través de un sistema de cañerías en un piso de concreto. El intercambio de calor proveniente del agua calienta el piso de concreto, la cama y el área de crianza.

Recomendaciones: las criadoras por radiación deben ser utilizadas en conjunto con calentadores de ambiente. Las criadoras por radiación se usan como fuente primaria de calor durante la fase de crianza mientras que los calentadores de ambiente proveen de calor adicional en climas fríos. A medida que el lote crece, las aves desarrollan la capacidad de regular su temperatura corporal. Aproximadamente a los 14 días de edad, los calentadores de ambiente pueden ser utilizados como la fuente de calefacción primaria. Generalmente, las criadoras por radiación deben ser utilizadas como la fuente de calefacción principal en galpones con baja aislación mientras que los calefactores de ambiente pueden usarse en galpones de paredes sólidas con buena aislación.

1.5.6 SISTEMAS DE VENTILACION

Importancia de la calidad del aire:

El propósito de la ventilación mínima es la de proveer una buena calidad de aire. Es importante que las aves siempre tengan niveles adecuados de oxígeno y mínimos niveles de CO₂, CO, NH₃ y polvo (refiérase a la guía de calidad de aire).

Una ventilación mínima inadecuada y por lo tanto una baja calidad de aire dentro del galpón traerá como consecuencia elevados niveles de amoníaco, dióxido de carbono y humedad que a su vez pueden desencadenar ascitis y enfermedades crónicas del tracto respiratorio.

Los niveles de amonio deben evaluarse al nivel de las aves. Los efectos negativos del amoniaco incluyen quemaduras de patas, lesiones de ojos, ampollas en la pechuga/lesiones de piel, bajo peso corporal, baja uniformidad, mayor susceptibilidad a enfermedades y ceguera.

Guía para calidad del aire

Oxígeno %	> 19,6%
Dióxido de Carbono (CO ₂)	< 0,3% / 3,000 ppm
Monóxido de Carbono	< 10 ppm
Amoníaco	< 10 ppm
Humedad Relativa	45 a 65%
Polvo Respirable	< 3,4 mg/m ³

**Para una discusión
detallada de ventilación
refiérase al punto número 7
comenzando en la página 27.**

2. PREPARACION DE GALPONES - PRE INGRESO DE POLLITOS (ALISTAMIENTO)

Configuración del galpón:

Hay varias maneras de preparar un galpón para la fase de crianza. Diseño del galpón, condiciones ambientales locales y disponibilidad de recursos determinarán la forma idónea de preparar un galpón.

2.1 GALPON COMPLETO

Crianza a galpón completo se limita generalmente a galpones de paredes sólidas o a galpones localizados en climas muy propicios. Lo más importante en la crianza a galpón completo es producir un ambiente sin fluctuaciones de temperatura.

2.2 GALPON SECCIONADO

La crianza en una sección del galpón es una práctica común que busca disminuir los costos de calefacción. Al disminuir el espacio dedicado a la fase de crianza se puede conservar el calor de mejor manera y al mismo tiempo reducir los costos de energía. Adicionalmente, es más fácil mantener temperaturas adecuadas en áreas reducidas.

La crianza en una sección del galpón debe utilizar un espacio para crianza tan grande como lo permita la capacidad de calefacción y aislación del galpón considerando, por supuesto, las condiciones ambientales locales. El incremento de espacio para la crianza depende de la capacidad de calefacción, aislación del galpón y condiciones ambientales exteriores. El objetivo es aumentar el área destinada a la crianza tan pronto como se puedan lograr las temperaturas deseadas. Antes de abrir una nueva sección del galpón, esta debe ventilarse y calefaccionarse al menos 24 h antes de que las aves ingresen a esta sección. Abajo se presenta un ejemplo de crianza en galpón seccionado.

Hasta los 7 días – $\frac{1}{2}$ galpón.

De los 8 a los 10 días – $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de galpón.

De los 11 a los 14 días – $\frac{3}{4}$ de galpón.

Existen varias estrategias para dividir galpones, dentro de ellas, la más común consiste en el uso de cortinas de piso a techo. Se debe colocar una barrera sólida de 20 cm (8 in.) en el piso en frente de la cortina para asegurar que corrientes de aire no perturben a los pollitos. El manejo de crianza en una sección del galpón se puede hacer de una manera similar a la crianza a galpón completo con una fuente de calor localizada en el centro y luces de atracción.

2.3 LUCES DE ATRACCION

Con calefactores de radiación las luces de atracción operan en el centro a lo largo del área de crianza. Las luces de atracción se colocan sobre las fuentes de calor para atraer los pollitos al alimento y al agua. Las luces de atracción tienen un mayor uso durante los 5 primeros días posteriores al alojamiento de las aves. Al quinto día las luces ambientales deben incrementar la iluminación en forma gradual para alcanzar la iluminación normal del galpón al décimo día.

2.4 MANEJO DE LA CAMA

Aun cuando rara vez se le da suficiente énfasis al manejo de la cama, este es un aspecto clave del manejo ambiental. El correcto manejo de la cama es fundamental para la salud de las aves, rendimiento y calidad final de la canal influyendo de esta forma en las ganancias de criadores e integrados.

2.4.1 FUNCIONES IMPORTANTES DE LA CAMA

Las funciones importantes de la cama incluyen:

- Absorción de humedad.
- Dilución del material fecal minimizando el contacto de las aves con las excretas.
- Proveer aislación entre el piso y las aves.

A pesar de que hay varias alternativas para el material de cama, ciertos criterios deben aplicarse. La cama debe ser absorbente, liviana, barata y no tóxica. Las características de la cama también deben permitir su uso en compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha sido utilizada por las aves.

2.4.2 ALTERNATIVAS DE CAMA

- Viruta de pino – excelentes propiedades absorbentes.
- Viruta de madera dura – puede contener taninos que causen toxicidad y astillas duras que dañen el buche.
- Aserrín – frecuentemente contiene alta humedad lo que facilita el crecimiento de hongos y puede llevar al desarrollo de aspergilosis en los pollitos.
- Paja picada- la paja de trigo es preferida a la paja de avena por sus propiedades absorbentes. Paja bruta picada tiene tendencia a apelmazarse durante las primeras semanas.
- Papel- es difícil de manejar cuando está mojado y tiene tendencia a apelmazarse. El papel brillante no da buenos resultados.
- Cascarilla de arroz – buena alternativa de cama y bastante barata en algunas áreas.
- Cascarilla de maní – Tiene tendencia a apelmazarse y a formar costras, pero es manejable.
- Desperdicio de caña – es una solución barata en ciertas áreas.

2.4.3 EVALUACION DE LA CAMA

Una buena forma de evaluar la cama es recoger un puñado y exprimirla suavemente. La cama debe adherirse levemente a la mano y romperse cuando cae al piso. Si la humedad es excesiva se mantendrá compacta aun después de caer al piso. Si la cama está demasiado seca no se adherirá a la mano al exprimirla. Excesiva humedad de la cama (>35%) puede causar retos para el bienestar y/o la salud de las aves pudiendo acompañarse de incremento de ampollas en la pechuga, quemaduras de piel, decomisos y segundas. Una cama con elevada humedad también contribuirá a elevar los niveles de amoníaco.

Si la cama debajo de los bebederos se moja, se debe actuar rápidamente y revisar la presión de agua de los bebederos. Después de que la causa se identifique y se corrija, se debe poner cama fresca o cama seca del mismo galpón sobre las áreas afectadas. Tomar esta acción estimula a que las aves vuelvan a utilizar esta área del galpón. Cuando se reutilice la cama es imperativo remover toda la cama húmeda y apelmazada.

2.4.4 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA CAMA

Tipo de cama	Profundidad mínima o volumen
Viruta de madera	2,5 cm (1 in.)
Aserrín seco	2,5 cm (1 in.)
Paja	1 kg/m ² (0.2 lb/ft. ²)
Cascarilla de arroz	5 cm (2 in.)
Cascarilla de girasol	5 cm (2 in.)

2.5 LISTA DE VERIFICACION DE PUNTOS DEL PRE INGRESO DE POLLITOS (ALISTAMIENTO)

La clave para una producción exitosa de pollos de engorde comienza teniendo un programa de manejo sistemático y eficiente del lugar. El programa debe comenzar antes de la llegada de los pollitos. El alistamiento del galpón como parte de un programa de manejo suministra una base para un ciclo de pollo de engorde eficiente y rentable. Se debe verificar lo siguiente:

I. Verificación del Equipo

Después de confirmar que el número de pollitos a recibir esta en relación con la capacidad de los equipos, instale los equipos de crianza necesarios y verifique que el equipo se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Asegúrese que los bebederos, comederos, calefacción y ventilación estén ajustados adecuadamente.

II. Verificación de Calentadores

Verifique que todos los calefactores estén instalados a la altura recomendada por el fabricante y que estén trabajando a la potencia máxima. Los calefactores deben revisarse y repararse ANTES de comenzar la fase de precalentamiento del galpón.

III. Verificación de Termostatos o Sensores

- Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área de crianza.
- Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al termostato.
- Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más de 2 °C (4 °F).

IV. Verificación de la Temperatura del Suelo

- Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los pollitos.
- Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al menos **48 horas** antes del ingreso de los pollitos.
- El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
- **Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se alcanza hasta los 14 días de edad.** Los pollitos dependen del personal encargado del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento, bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
- Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 °C (90 °F) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 °C (105 °F) bajo la fuente de calor.



La temperatura de la cama debe registrarse antes del ingreso de los pollitos al galpón. Esto ayudará a evaluar la efectividad del precalentamiento del galpón.

V. Verificación de la Ventilación Mínima

- La ventilación mínima debe ser activada tan pronto como el precalentamiento comience a remover gases y humedad excesiva
- Sellar las filtraciones del galpón para evitar que corrientes de aire incomoden a los pollitos.

VI. Verificación de Bebederos

- 14 a 16 bebederos / 1.000 pollitos (incluyendo los bebederos suplementarios), de los cuales 8 a 10 pueden ser bebederos de campana, deben ser instalados en el área de crianza.
- Todos los bebederos deben ser enjuagados para eliminar restos de desinfectantes.
- Ajuste la presión para producir una gota de agua visible en cada boquilla sin generar goteo.
- Verifique las filtraciones de agua y los tapones de aire.
- Verifique que las boquillas de los bebederos estén a la altura de los ojos de los pollitos.
- Verifique que el agua esté limpia y fresca.
- Los bebederos adicionales deben colocarse de tal manera que los pollitos asocien estos bebederos con el sistema principal de bebederos.

VII. Verificación de Comederos

- Elimine toda el agua proveniente de la limpieza de los comederos antes de llenarlos.
- Suplemente comederos adicionales durante los primeros 7 a 10 días, los cuales pueden ser bandejas, tapas o comederos de papel.
- Se debe poner una bandeja por cada 50 pollitos.
- Los comederos adicionales deben colocarse entre las líneas principales de alimento y de agua cercano a las criadoras.
- **Es muy importante que el sistema de alimentación adicional no quede vacío ya que esto creará estrés en los pollitos y disminuirá el nivel de absorción del saco vitelino.**
- **La base de los comederos adicionales nunca debe estar visible – ¡Debe mantenerlos llenos todo el tiempo!**
- Los comederos adicionales deben llenarse tres veces al día hasta que los pollitos sean capaces de llegar al sistema principal de alimentación. Esto generalmente ocurre al final de la primera semana.
- El alimento debe ser suministrado en forma de borona de buena calidad.
- No coloque agua ni alimento bajo las fuentes de calor, ya que esto puede reducir el consumo de ambos.
- El sistema automático de comederos debe colocarse sobre el piso para facilitar el acceso a los pollitos. Cuando sea posible llene completamente el sistema automático con alimento.
- Si utiliza papel, el área de alimentación debe ser al menos un 50% del área de crianza. Se recomiendan de 50 a 65 gramos de alimento por pollito. El papel debe ponerse cerca del sistema de bebederos automáticos para que los pollitos tengan un fácil acceso al agua y al alimento.

3. ALOJAMIENTO (INGRESO) DE LOS POLLITOS

3.1 MANEJOS CLAVES

- Siempre aloje pollitos de edad y origen similares en un mismo galpón. El alojamiento de la granja debiera seguir el sistema “todo adentro todo afuera” (all in - all out).
- Demoras en el alojamiento contribuirán con la deshidratación de los pollitos resultando en una mayor mortalidad y menor crecimiento.
- Baje la intensidad de las luces durante el ingreso de los pollitos para reducir el estrés de las aves.
- Los pollitos deben ser cuidadosamente alojados y distribuidos uniformemente cerca del agua y del alimento dentro del área de crianza. Cuando utilice comederos adicionales de papel coloque los pollitos en el papel, sobre el alimento.
- Pese el 5% de las cajas para determinar el peso corporal al día de edad.
- Las luces deben encenderse totalmente una vez que todos los pollitos hayan sido alojados.
- Después de una o dos horas de aclimatación verifique los sistemas y haga ajusten en caso de ser necesario.
- Monitoree cuidadosamente la distribución de los pollitos durante los primeros días. Esto puede ser utilizado para diagnosticar problemas en los comederos, bebederos y en los sistemas de ventilación y calefacción.

3.2 CALIDAD DEL POLLITO

Las plantas de incubación tienen un tremendo impacto en el éxito de una producción intensiva de pollos de engorde. Para los pollitos la transición desde la planta de incubación a la granja puede ser un proceso estresante, por lo tanto, los esfuerzos para minimizar el estrés son fundamentales para mantener una buena calidad de pollito.

Características de una buena calidad de pollito:

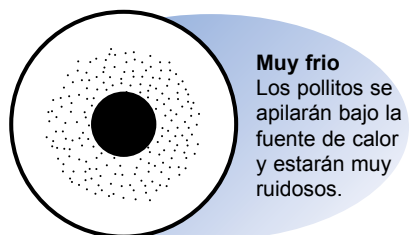
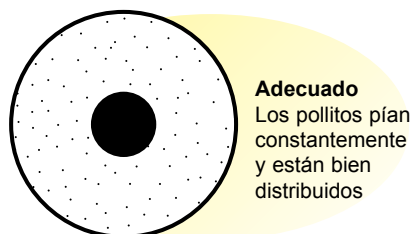
- Bien seco y de plumón largo.
- Ojos grandes, brillantes y activos.
- Pollitos activos y alertas.
- Ombligo completamente cerrado.
- Las patas deben ser brillantes a la vista y cerosas al tacto.
- Las articulaciones tibiotarsianas no deben estar enrojecidas.
- Los pollitos deben estar libre de malformaciones (patas torcidas, cuellos doblados o picos cruzados).

3.3 MANEJO DE CRIANZA

Nunca se puede hacer suficiente énfasis en la importancia del período de crianza. Los primeros 14 días de vida de un pollito crean la base para un buen desarrollo posterior. El esfuerzo extra que se haga en la fase de crianza será recompensado con el resultado final del lote.

Verifique los pollitos dos horas después de su llegada. Asegúrese de que estén cómodos. Vea el siguiente diagrama para crianza.

Adecuada crianza



3.4 VENTILACION PARA CRIANZA

Además de un correcto ajuste de temperatura la ventilación debe ser considerada. La ventilación distribuye el aire caliente uniformemente en todo el galpón y mantiene una buena calidad de aire en el área de crianza. Los pollitos son más susceptibles a una mala calidad de aire que los pollos de más edad. Por consiguiente, niveles de amoníaco que producen un efecto limitado en un lote de siete semanas de edad pueden reducir el peso corporal de los pollitos de una semana en un 20%. Los niveles de amoníaco deben mantenerse todo el tiempo bajo 10 ppm.

Los pollitos también son muy susceptibles a las corrientes de aire. Velocidades de aire tan bajas como 0,5 m/s (100 ft./min) pueden causar un efecto de enfriamiento por viento en pollitos de un día de edad. Si se usan ventiladores de circulación, estos deben apuntar hacia el techo para disminuir las corrientes de aire a la altura de los pollitos.

Velocidad máxima del aire a través de las aves según edad

Edad de las aves	Metros por segundo	Pies por minuto
0 - 14 días	<i>Aire quieto</i>	<i>Aire quieto</i>
15 - 21 días	0,5	100
22 - 28 días	0,875	175
28 o más días	1,75 - 2,5	350 - 500

Hasta los 14 días de edad se deben emplear prácticas de ventilación mínima para evitar el enfriamiento repentino de las aves.



4. POST INGRESO DE POLLITOS

4.1 LISTA DE VERIFICACION DEL POST INGRESO DE POLLITOS

Asegúrese de que los comederos y bebederos tengan un suministro adecuado de acuerdo a la densidad de aves alojadas y de que estén localizados correctamente. Los comederos y bebederos deben estar situados cerca unos de otros y dentro de la “zona de confort térmica”.

I. Verificación de Mini Bebederos o Fuentes (Suplementarios):

- Suministrarse a una tasa de 6 por cada 1.000 pollitos.
- Nunca deben estar vacíos.
- Deben limpiarse y llenarse siempre que sea necesario.
- Mantener niveles de agua máximos hasta que los pollitos estén lo suficientemente grandes como para salpicar el agua.
- Deben retirarse aproximadamente 48 horas después del ingreso de los pollitos.
- Deben colocarse ligeramente por sobre el nivel de la cama para mantener la calidad de agua, siempre que los pollitos puedan alcanzar el agua fácilmente.

II. Verificación de los Bebederos de Campana:

- La altura del borde del bebedero debe mantenerse a nivel del lomo de las aves.
- Deben evaluarse y ajustarse constantemente.
- Deben limpiarse a diario para evitar la acumulación de contaminantes.
- El agua debe estar a una profundidad de 0,5 cm (0,20 in) del borde del bebedero cuando los pollitos tengan un día de edad y progresivamente disminuir esta profundidad a 1,25 cm (0,50 in) a los siete días de edad (aproximadamente el largo de la uña del dedo pulgar).
- Todos los bebederos deben tener un lastre para evitar derrames.

III. Verificación de los Bebederos de Niple:

- La altura debe mantenerse al nivel de los ojos de las aves durante los primeros 2 a 3 días.
- La presión debe ser tal que permita que una gota de agua cuelgue de la boquilla pero sin permitir el goteo.
- Las patas de los pollitos deben estar bien apoyadas en el suelo; los pollitos jamás deben empujarse para beber.

IV. Verificación de los Comederos:

- El alimento debe ser proporcionado en forma de borona sobre papel, bandejas o tapas.
- Los comederos deben subirse progresivamente acompañando el crecimiento de las aves de tal forma que el borde del comedero esté a la altura del lomo de las aves.
- El nivel de alimento en los comederos debe nivelarse para que las aves consigan alcanzar fácilmente el alimento sin causar un derrame de éste.
- **Jamás permitir que los comederos estén vacíos.**

V. Verificación Del Peso Corporal A Los Siete Días De Edad:

El peso a los siete días de edad es un excelente indicador general de que tan exitoso ha sido el programa de crianza. Si los pesos recomendados para los siete días no son alcanzados, el rendimiento de los pollos de engorde será deficiente.

4.2 EVALUACION DE LA PREPARACION DEL GALPON POST-ALOJAMIENTO

Dos evaluaciones muy importantes se deben hacer a los pollitos 24 horas después de su ingreso al galpón. Estas dos evaluaciones son formas simples y eficientes de evaluar el post-alojamiento de las aves.

PRIMERA EVALUACION – 4 a 6 Horas Posterior al Alojamiento

- Muestree 100 pollitos en el área de crianza
- Verifique la temperatura de las patas de los pollitos contra su propia mejilla o cuello.
- Si las patas están frías – reevalúe la temperatura de precalentamiento del galpón.
- Resultados de una cama fría.
 1. Bajo consumo de alimento
 2. Bajo crecimiento
 3. Baja uniformidad

Un excelente indicador de la temperatura del piso es la temperatura de las patas de los pollitos. Si las patas de los pollitos están frías, la temperatura corporal del pollito es demasiado baja. Pollitos fríos tendrán baja actividad y se amontonarán unos con otros dando como resultado un bajo consumo de agua y alimento, y por lo tanto, una baja tasa de crecimiento. Colocando las patas de los pollitos contra el cuello o mejillas de uno mismo, se puede saber inmediatamente que tan frío o caliente está el pollito. Si los pollitos están confortables se estarán moviendo activamente en el área de crianza.

SEGUNDA EVALUACION – 24 Horas Posteriores al Alojamiento

El buche de los pollitos debe ser evaluado a la mañana siguiente del alojamiento para cerciorarse de que ellos han encontrado alimento y agua. A esta altura, como mínimo un 95% de los buches deberían sentirse blandos y elásticos indicando que los pollitos han encontrado exitosamente agua y alimento. Buches duros indican que los pollitos no han encontrado el agua y por lo tanto la disponibilidad del agua debe ser verificada de forma inmediata. Si los buches están demasiado dilatados significa que los pollitos han localizado el agua pero no una cantidad suficiente de alimento. En este caso la disponibilidad del alimento debe ser evaluada de forma inmediata.

- Muestree 100 pollitos en el área de crianza.
- El resultado esperado es un 95% de los buches con agua y alimento.
- Evaluar el buche e indicar los resultados como se indica en la tabla de abajo.

Llenado del buche	Lleno – elástico <i>Alimento y agua</i>	Lleno – duro <i>Sólo alimento</i>	Lleno – blando <i>Sólo agua</i>	Vacío
Evaluación	95%	?	?	?

5. FASE DE CRECIMIENTO

Los productores de pollos de engorde deben poner énfasis en el suministro del tipo de alimento que producirá un producto que cumpla con las especificaciones dadas por el cliente. Los programas de manejo de crecimiento que optimicen la uniformidad del lote, conversión alimenticia, ganancia de peso diario y viabilidad son los que seguramente darán como resultado un producto que cumpla con las especificaciones de mercado y que además optimice la rentabilidad del negocio. Estos programas pueden incluir modificaciones en los patrones de iluminación o en los regímenes alimenticios de las aves.

5.1 UNIFORMIDAD

Uniformidad es una medida de variación del tamaño de las aves en un lote.

Para determinar el peso promedio y uniformidad de un lote divida el galpón en tres secciones. Se debe pesar una muestra aleatoria de 100 aves por cada sección (o el 1% de las aves) registrando los pesos individuales. Es importante pesar la totalidad de las aves atrapadas (excluyendo el descarte). De las 100 aves muestreadas, cuente el número de aves que caen en un rango que diverja un 10% hacia arriba y hacia abajo del peso promedio. Calcule el porcentaje de las aves muestreadas que cae dentro de este rango. Este número es el porcentaje de uniformidad.

Coefficiente de Variación (CV)

El coeficiente de variación (CV) es comúnmente usado para describir variabilidad dentro de una población.

Un CV bajo indica un lote uniforme.

Un CV alto indica un lote con mala uniformidad.

CV	Uniformidad	Evaluación
8	80%	Uniforme
10	70%	Promedio
12	60%	Mala uniformidad

Variación puede expresarse como:

- Peso promedio de las aves
- Desviación estándar del peso corporal
- Coeficiente de variación del peso corporal

El coeficiente de variación es una medida comparativa de variación que permite monitorear el cambio de la variación a medida que crece el lote. La desviación estándar es una medida de dispersión de los valores alrededor del promedio (la media). En un lote normal, aproximadamente el 95% de las aves estarán dentro de +/- dos desviaciones estándar a cada lado del promedio del peso corporal.

COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde

CV%=[Desviación estándar (g) ÷ promedio del peso corporal (g)] x 100

La siguiente tabla da una aproximación de uniformidad del lote (% entre + / - 10%) en CV.

% de Uniformidad	CV (%)
95,4	5
90,4	6
84,7	7
78,8	8
73,3	9
68,3	10
63,7	11
58,2	12
55,8	13
52,0	14
49,5	15
46,8	16

5.2 TEMPERATURA

Verificación de la actividad de las aves: Cada vez que entre a un galpón de aves observe las siguientes actividades de las aves:

- Aves comiendo
- Aves bebiendo
- Aves descansando
- Aves jugando
- Aves “hablando”
- Las aves jamás deben estar amontonadas

Guía de temperatura y humedad

Edad – días	Humedad relativa	Temperatura °C	Temperatura °F
0	30-50%	32-33	90-91
7	40-60%	29-30	84-86
14	50-60%	27-28	81-83
21	50-60%	24-26	75-79
28	50-65%	21-23	70-73
35	50-70%	19-21	66-73
42	50-70%	18	64
49	50-70%	17	63
56	50-70%	16	61

Nota: Si la humedad es menor que la del rango indicado en la tabla, aumente la temperatura de 0,5 a 1 °C. Si la humedad es mayor que la indicada en la tabla, reduzca la temperatura de 0,5 a 1°C. Siempre monitoree la actividad de las aves y la temperatura efectiva – las aves son importantes “sensores” para determinar una óptima temperatura.

5.3 PROGRAMAS DE ILUMINACION

Los programas de iluminación son un factor clave para un buen rendimiento del pollo de engorde y un bienestar general del lote. Los programas de iluminación se diseñan típicamente con cambios que ocurren a ciertas edades y tienden a variar según el peso de mercado que se desee alcanzar. Los programas de iluminación desarrollados para impedir el crecimiento excesivo entre los 7 y los 21 días de edad reducen la mortalidad debido a ascitis, síndrome de muerte súbita, problemas de patas y picos de mortalidad de causas desconocidas. Investigaciones científicas indican que programas de iluminación que incluyen 6 horas seguidas de oscuridad ayudan a desarrollar el sistema inmune de las aves.

Un programa de iluminación estándar no será exitoso en cualquier lugar del mundo. Por esta razón, los programas que mencionaremos más adelante deben ser ajustados considerando las condiciones ambientales regionales, el tipo de galpón y los objetivos generales del productor. Programas de iluminación inapropiadamente empleados pueden causar una disminución en la ganancia diaria de peso y comprometer el rendimiento general del lote. Cuidadosa observación del desempeño del lote, densidad de nutrientes y consumo de alimento son también importantes para diseñar un programa exitoso de iluminación. Si información detallada de la ganancia diaria de peso puede obtenerse, es preferido implementar un programa de iluminación basado en esta información.

La cantidad e intensidad de la luz alteran la actividad de los pollos de engorde. Es necesaria una adecuada estimulación de las aves durante los primeros 5 a 7 días para obtener niveles óptimos de consumo de alimento y para un buen desarrollo de los sistemas inmune y digestivo. Una reducción de la energía que se requiere para la actividad de las aves durante la mitad del período de crecimiento aumentará la eficiencia de producción. La distribución uniforme de la luz dentro del galpón es esencial para el éxito de cualquier programa de iluminación.

Se recomienda usar 25 lux (2,5 pies-vela o foot-candle) medido a la altura del pollito durante la crianza para estimular ganancia de peso temprana. La intensidad de luz a nivel del piso no debería variar más de un 20%. Después de los 7 días de edad, o preferiblemente a los 150 gramos de peso corporal, la intensidad de la luz debe disminuirse gradualmente hasta alcanzar de 5 a 10 lux (0,5 a 1 foot-candle).

5.3.1 PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR CUANDO SE USE UN PROGRAMA DE ILUMINACION

- Ensaye cualquier programa de iluminación antes de convertirlo en política de la granja.
- Suministre 24 horas de luz durante el primer día de alojamiento para asegurar una adecuada ingestión de agua y alimento.
- Apague las luces en la segunda noche para establecer la hora de apagada de las luces. Esta hora no debe ser cambiada a lo largo de la vida de las aves.
- Una vez establecida la hora de apagada para un lote, cualquier ajuste debe hacerse modificando solamente la hora de encendido de las luces. Las aves se acostumbran rápidamente a la hora de apagado y llenarán el buche con agua y alimento antes de que se apaguen las luces.
- Use un solo bloque de oscuridad en un periodo de 24 horas.
- Empiece a aumentar el período de oscuridad cuando las aves alcancen 100 a 160 gramos.
- Si se utiliza la crianza en una parte del galpón, evite reducir la intensidad de la luz hasta que todo el galpón sea utilizado.

- Permita que las aves se alimenten a voluntad (ad libitum) para asegurarse que ellas estarán con el buche lleno de agua y de alimento durante las horas de oscuridad y para que puedan beber y alimentarse tan pronto como las luces se enciendan. Esto ayuda a prevenir la deshidratación y el estrés de las aves.
- Los periodos de oscuridad deben ser durante la noche para asegurarse de que el interior del galpón este completamente oscuro y que una adecuada inspección del lote sea posible durante el día.
- Las aves deben pesarse semanalmente como mínimo y durante los días en que se ajuste el programa de iluminación. El programa de iluminación debe ajustarse de acuerdo con el peso promedio de las aves. La experiencia del rendimiento particular de una granja también debe ser considerada.
- El periodo de oscuridad debe aumentarse en etapas y no de forma gradual (ver los programas).
- Reducir el periodo de oscuridad antes de la recogida reduce la “tendencia a volar”.
- Si se practica adelgazamiento del galpón (retiro parcial de aves) es bueno reintroducir seis horas de oscuridad la primera noche después del adelgazamiento.
- Reduzca las horas de oscuridad en temporadas cálidas especialmente si las aves están estresadas durante el día y si se ha reducido el consumo de alimento.
- Durante **el invierno** coincida la apagada de las luces con la puesta del sol, de esta forma las aves estarán despiertas y activas durante el periodo más frío de la noche.
- Durante **el verano** coincida la encendida de las luces con la salida del sol.
- Verifique que la parte posterior del galpón, donde se instalan los comederos con sensores, no tenga corrientes de aire o la cama húmeda. Esto puede resultar en el vaciado del resto de los comederos creando pánico y mayor incidencia de rasguños entre las aves.
- No apague el sistema de alimentación durante las horas de oscuridad.
- Es preferible empezar a aumentar o disminuir las horas de luz antes del encendido o apagado que usar una hora de amanecer o de anochecer como disminución de luz.
- Galpones con cortinas claras tienen pocas alternativas. En este caso los programas de iluminación deben diseñarse para coincidir con las horas de luz solar.
- 48 horas antes de la recogida, aumente la intensidad de la luz a 10/20 lux para que las aves se acostumbren a la recogida. ¡Esto es válido solamente cuando la recogida se haga durante el día!

5.3.2 TRES PROGRAMAS DE ILUMINACION

1. PROGRAMA DE ILUMINACION ESTANDAR – OPCION 1

- Densidad del lote: >18 aves/m²
- Ganancia diaria de peso: <50 g/día
- Peso al beneficio: <2,0 kg

Edad Días	Horas de Oscuridad	Horas de Cambio
0	0	0
1	1	1
100 a 160 gramos	6	5
Cinco días antes del beneficio	5	1
Cuatro días antes del beneficio	4	1
Tres días antes del beneficio	3	1
Dos días antes del beneficio	2	1
Un día antes del beneficio	1	1

2. PROGRAMA DE ILUMINACION ESTANDAR –OPCION 2

- Densidad del lote: 14 a 18 aves/m²
- Ganancia diaria de peso: 50 a 60 g/día
- Peso al beneficio: 2,0 a 3,0 kg

Edad Días	Horas de Oscuridad	Horas de Cambio
0	0	0
1	1	1
100 a 160 gramos	9	8
22	8	1
23	7	1
24	6	1
Cinco días antes del beneficio	5	1
Cuatro días antes del beneficio	4	1
Tres días antes del beneficio	3	1
Dos días antes del beneficio	2	1
Un día antes del beneficio	1	1

3. PROGRAMA DE ILUMINACION ESTANDAR –OPCION 3

- Densidad del lote: <14 aves/m²
- Ganancia diaria de peso: >60 g/día
- Peso al beneficio: >3,0 kg

Edad Días	Horas de Oscuridad	Horas de Cambio
0	0	0
1	1	1
100 a 160 grams	12	11
22	11	1
23	10	1
24	9	1
29	8	1
30	7	1
31	6	1
Cinco días antes del beneficio	5	1
Cuatro días antes del beneficio	4	1
Tres días antes del beneficio	3	1
Dos días antes del beneficio	2	1
Un día antes del beneficio	1	1

5.4 BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ILUMINACION

- Un período de oscuridad es un requerimiento natural para cualquier tipo de animal.
- Energía es conservada durante el descanso, llevando a una mejora en conversión alimenticia.
- La mortalidad y los defectos del esqueleto se reducen.
- Periodo de luz y oscuridad aumentan la producción de melatonina que es importante para el desarrollo del sistema inmune.
- La uniformidad de las aves se mejora.
- La tasa de crecimiento puede ser igual o mejor que en aves que han estado en sistemas de luz permanente una vez que el crecimiento compensatorio se obtiene.

6. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA

El retiro del alimento debe realizar de 8 a 12 horas antes del beneficio de las aves para evitar la contaminación de la carcasa. El objetivo del retiro del alimento es reducir el contenido intestinal evitando que el alimento ingerido y el material fecal contaminen las carcasas durante el proceso de eviscerado. Cuando las aves ayunan de 8 a 12 horas el intestino está casi completamente vacío, pero todavía es lo suficientemente fuerte como para resistir el proceso de evisceración sin romperse. El efecto del retiro de alimento sobre el peso vivo es mínimo. Es importante consultar la legislación local para las restricciones en el retiro del alimento.

Preparación para la recogida

- El agua debe estar disponible hasta el comienzo de la recogida.
- La intensidad de las luces debe disminuirse durante la recogida. Si esto no se puede hacer, se recomienda el uso de luz azul o verde para calmar a las aves.
- Retire o levante todo el equipo que pueda interferir con la cuadrilla de recogedores.
- Cuando lo permitan los horarios del proceso de sacrificio se recomienda realizar la recogida de las aves durante la noche debido a que las aves se encuentran menos activas.
- El sistema de ventilación se debe manejar cuidadosamente durante la recogida para asegurar una ventilación adecuada del galpón.
- Si hay tiempo entre cargues, encienda las luces, cambie el agua y camine lentamente entre las aves.

Se debe dar una gran importancia al bienestar de las aves durante la recogida. Se debe tener especial cuidado para minimizar la formación de hematomas, magulladuras y producción de segundas. El supervisor debe estar presente durante la recogida para asegurarse que se sigan los procedimientos adecuados. Cortinas oscuras que cuelguen de las puertas reducen la entrada de luz cuando la recogida se hace durante el día. Esto permite que las aves se mantengan tranquilas y facilita una mejor ventilación. Esto además puede reducir el estrés de las aves y reducir el riesgo de amontonamiento. Las aves deben colocarse cuidadosamente en canastas o en módulos limpios en una densidad que cumpla con las recomendaciones del fabricante. Estas densidades se deben reducir en los meses de verano.

Posibles causas de segundas en la planta de proceso:

Causas	Rasguños	Hematomas	Extremidades quebradas	Ampoyas pechuga/patas
Densidades muy elevadas	•	•	•	•
Falla del sistema de alimentación	•			
Incorrecto programa de iluminación	•			
Alta intensidad de luz	•			
Movimientos agresivos del personal encargado del galpón	•	•	•	
Mal emplume	•			•
Recogida agresiva	•	•	•	
Mala calidad de cama				•
Incorrecta nutrición	•		•	•
Máquinas de desplume			•	
Ventilación	•			•
Manejo de los bebederos				•

Monitoreo del color del hematoma puede indicar cuando ocurrió la lesión y como solucionar el problema.

Color del hematoma	Antigüedad de la lesión
Rojo	2 minutos
Rojo oscuro y purpura	12 horas
Verde claro y purpura	36 horas
Verde amarillento y naranja	48 horas
Amarillo Naranja	72 horas
Amarillo claro	96 horas
Negro y azul	120 horas

7. MANEJO DE VENTILACION

7.1 VENTILACION MINIMA

Definición:

La cantidad mínima de ventilación (volumen de aire) requerido para mantener el potencial genético de las aves. Esto se logra asegurando una óptima cantidad de oxígeno y la adecuada remoción ambiental de los productos de desecho derivados de la combustión y del crecimiento de las aves. Los requerimientos de una ventilación mínima correctamente manejada incluyen:

- Entrega de oxígeno para cumplir con las demandas metabólicas de las aves.
- Control de la humedad relativa.
- Mantención de una buena calidad de cama.

Un concepto típicamente equivocado es que la ventilación mínima no se necesita en climas cálidos. Los procedimientos de la ventilación de verano (ventilación de túnel) se pueden usar con moderación en lugar de la ventilación mínima.

Este sistema debería ser independiente de los sistemas de control de temperatura y funciona mejor si se opera con un sensor de temperatura que active los ventiladores en caso de que la temperatura sube de un valor predeterminado.

El timer:

- Se prefiere el uso de ciclos de 5 minutos sin exceder los 10 min.
- El mínimo tiempo de funcionamiento del sistema debe ser de al menos un 20% del tiempo.
 - Ciclos de 10 min: 2 minutos encendidos y 8 minutos apagados.
 - Ciclos de 5 minutos: 1 minuto encendido y 4 minutos apagados.
- Cada vez que la calidad del aire se empiece a deteriorar el tiempo de encendido debe aumentarse pero el tiempo total del ciclo debe permanecer inalterado.

El sistema de ventilación mínima se calcula en dos fases; primera y segunda fase de ventilación mínima.

A. PRIMERA FASE DE VENTILACION MINIMA:

- Los ventiladores se deben hacer funcionar con un timer y no con un termostato.
- Estos ventiladores deben ser de volumen fijo y no de velocidad variable.
- La capacidad de los ventiladores funcionando con el timer deben ser capaces de dar un recambio de aire total cada 8 minutos.
- El número de ventiladores requeridos para hacer un cambio de aire cada 8 minutos es el siguiente:

Volumen del galpón (m^3) capacidad disponible de los ventiladores (m^3 /min)

Volumen del galpón ($ft.^3$) capacidad disponible de los ventiladores ($ft.^3$ /min o cfm)

COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde

Cálculo del volumen del galpón:

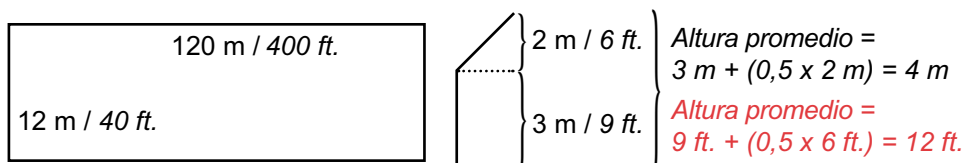
- Volumen del galpón (m^3/ft^3) = largo (m/ft.) x ancho (m/ft.) x altura promedio (m/ft.)
- Nota: Altura promedio = altura de la pared + $\frac{1}{2}$ altura desde el final de la pared hasta la parte más alta del techo.

Ventiladores usados:

- 900 mm o 36 in capacidad de funcionamiento de 345 m^3/min ó 12.180 cfm
- 1.200 mm o 48 in capacidad de funcionamiento de 600 m^3/min ó 21.180 cfm

Ejemplos de dimensiones:

- Dimensión del galpón: 120 m de largo, 12 m de ancho y 4 m de altura promedio.
- Dimensión del galpón: 400 ft. de largo, 40 ft. de ancho y 12 ft. de altura promedio.



Nota: los ejemplos dados a continuación usan el sistema métrico pero se pueden aplicar para las dimensiones de galpón mencionadas arriba.

Cálculo - Primera fase ventilación mínima:

- Volumen del galpón = 120 m x 12 m x 4 m = 5,760 m^3
- Capacidad de los ventiladores de flojo directo= 345 m^3/min
- Cambio de aire del galpón cada 8 min
- 5.760 $\text{m}^3 \div 8 = 720 \text{ m}^3/\text{min}$
- 720 $\text{m}^3/\text{min} \div 345 \text{ m}^3/\text{min} = 2,08$ ventiladores ó 2 ventiladores (de 900 mm)



B. SEGUNDA FASE DE VENTILACION MINIMA

La segunda fase de ventilación mínima debe ser capaz de renovar el aire del galpón cada 5 minutos. La ventilación no se controla con timer sino que se controla de acuerdo a la temperatura. Los ventiladores deben ser de 900 mm de volumen fijo (no de velocidad variable). El número total de ventiladores que se necesitan en esta segunda fase es el siguiente:

Cálculo – Segunda fase de ventilación mínima;

- Volumen del galpón = $120 \text{ m} \times 12 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 5.760 \text{ m}^3$
- Capacidad de los ventiladores sin polea = $345 \text{ m}^3/\text{min}$
- Cambio de aire del galpón cada 5 minutos
- $5.760 \text{ m}^3 \div 5 = 1.152 \text{ m}^3/\text{min}$
- $1.152 \text{ m}^3/\text{min} \div 345 \text{ m}^3/\text{min} = 3,3$ ventiladores ó 4 ventiladores (de 900 mm)

El nivel máximo de CO2 dentro del galpón de aves es de 3.000 ppm. Si el ambiente dentro del galpón sobrepasa las 3.000 ppm la tasa de ventilación debe ser aumentada.

Nota: Los ventiladores más eficientes para usar en el sistema ventilación mínima son los ventiladores sin polea de alta velocidad de 900 mm operando a una capacidad de 20.700 m³/hora ó 345 m³/min y a una presión estática de 50 Pascales. Estos ventiladores alcanzan su velocidad de funcionamiento rápidamente y logran un patrón de distribución estable al poco tiempo de haber sido encendidos.

7.2 PRESION NEGATIVA - REQUERIMIENTOS CLAVES PARA VENTILACION MINIMA

La mejor forma de lograr una correcta distribución del aire con el sistema de ventilación mínima es usando un sistema de ventilación de presión negativa. Este sistema debe dirigir el flujo de aire a la parte más alta del galpón (caballete). La caída de presión de las entradas de aire debe ajustarse para que el aire entrante alcance el punto más alto del galpón que es donde se encuentra acumulado el calor. La caída de presión seleccionada dependerá del ancho del galpón o de la distancia que el aire tiene que viajar una vez que entra al galpón. La presión de aire correcta se logra ajustando el área de las entradas de aire con la capacidad de los ventiladores.

Un error habitual es cerrar demasiado las entradas de aire (aumentando el diferencial de presión entre el galpón y el ambiente) para ayudar a aumentar el volumen de aire que entra al galpón. Lo que ocurre es lo contrario. a medida que la presión negativa aumenta, la velocidad del aire que entra al galpón aumenta pero la presión negativa reducirá la capacidad de los ventiladores para mover la masa de aire a través del galpón. Esto ocurre especialmente al usar los ventiladores sin polea como extractores de aire.

Para efectivamente generar un sistema de presión negativa se debe crear un ambiente controlado. El aire busca los puntos de menor resistencia y las fugas de aire producirán una incorrecta distribución del flujo de aire. El galpón debe ser tan sellado al aire como sea posible. Típicamente las fugas de aire se localizan en caballete del techo, cerca de los ventiladores, cerca de las puertas y/o cerca del suelo. Los galpones con ventiladores deben sellarse al máximo para garantizar su rendimiento. Persianas traseras a prueba de corrientes de aire deben ser instaladas para prevenir corrientes de aire en sentido opuesto. Las correas de los ventiladores deben mantenerse a una tensión adecuada para maximizar la efectividad del ventilador.

Un galpón bien sellado con las entradas de aire selladas y con un solo ventilador de 1,2 m funcionando debe alcanzar una presión estática de al menos 37,5 Pascales. Si la presión estática es menor que 25 Pascales debe ponerse especial atención a las filtraciones de aire y el galpón debe sellarse inmediatamente.

7.3 ENTRADAS DE AIRE

Las entradas de aire deben ser controladas por presión para controlar una velocidad de aire constante a través del galpón. Las entradas de aire deben dirigir el flujo de aire hacia el punto más alto del galpón y deben cerrarse cuando los ventiladores estén apagados. Las compuertas que cierran las entradas de aire del sistema de ventilación mínima deben sellar completamente las entradas de aire al cerrarse. Cuando la compuerta se abra, el aire debe entrar solamente por encima de la compuerta y no por los lados o por la parte inferior de la misma. Las compuertas de las entradas de aire que filtren aire por abajo o por los lados dejarán que el aire frío pase directamente al piso del galpón enfriando a los pollitos y promoviendo la condensación de humedad en la cama.

En galpones que tengan las vigas del techo expuestas, las entradas de aire deben orientarse para que el aire no impacte a las vigas. Obstrucciones al flujo de aire como vigas o conductos eléctricos deben impedirse porque dificultan el flujo y dirigen parte del aire hacia el suelo del galpón.

Las compuertas de las entradas de aire deben abrirse lo suficiente como para alcanzar la presión estática y el flujo de aire requeridos. Se requiere una abertura mínima de 2,5 a 5 cm (1 a 2 in.).

Los motores que abren las compuertas de las entradas de aire deben instalarse en la parte central de la pared lateral para reducir la variabilidad en la apertura de las compuertas. Los cables que se usan para abrir las compuertas de las entradas de aire usualmente se estiran causando variabilidad en la abertura de las compuertas y una mala distribución del aire. Barras sólidas de acero de 8 mm se expanden menos que otros materiales y por lo tanto es la mejor opción para galpones largos.



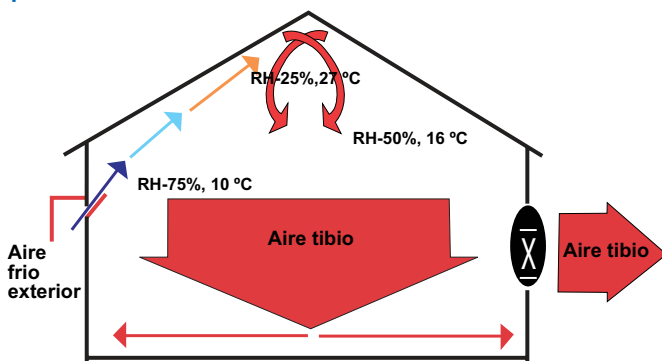
Las entradas de aire deben instalarse 60 cm (24 in.) bajo el borde del alero y con protección para el viento en la parte exterior del galpón. Los vientos prevalentes pueden causar una significativa caída de la presión negativa dentro del galpón y el aire que entre caerá al piso. La protección exterior debe ser al menos un 30% mayor que el área de la entrada de aire para brindar una buena protección contra corrientes de aire. La parte de sotavento del galpón siempre creará una presión negativa fuera del galpón. La parte de barlovento siempre creará una presión positiva fuera del galpón. Protección contra el viento evitará que el aire caliente escape del galpón en el lado de sotavento.

Sin una adecuada protección para el viento el sistema mecánico del sistema de presión no puede ajustar correctamente la presión (las aberturas de las entradas de aire) para lograr una velocidad de aire correcta a través de las entradas de aire que prevenga condensación de agua (en la paredes y en el piso) o efecto de viento frío a la altura de las aves.

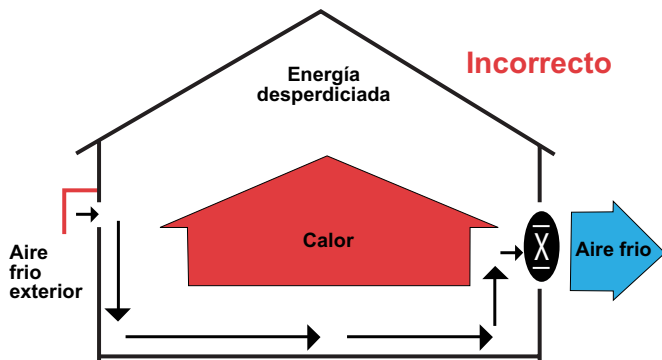
El viento frío entrante se mezcla con el aire más tibio en el caballete del techo. El aire frío se calienta y se expande aumentando su capacidad de retener humedad y por lo tanto reduciendo su humedad relativa.

El siguiente diagrama ilustra la importancia de un manejo correcto de las entradas de aire.

Flujo cruzado para ventilación mínima



Ventilación de flujo cruzado con baja caída de presión a través de las entradas de aire



COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde

La siguiente tabla se puede usar como una guía de referencia para determinar la velocidad de aire requerida en las entradas de aire para galpones de diferente ancho. El área de las entradas de aire es dependiente de la capacidad de los ventiladores.

Presión (Pascales)	Área de entradas de aire por m ³ /hora Capacidad del ventilador	Ancho del galpón (m)	Velocidad del aire m/s
7,5	1 cm ² por cada 1,05 m ³ /hr	10	3,5
10	1 cm ² por cada 1,20 m ³ /hr	11	4,0
12,5	1 cm ² por cada 1,30 m ³ /hr	12	4,5
15	1 cm ² por cada 1,45 m ³ /hr	14	5,0
17,5	1 cm ² por cada 1,60 m ³ /hr	15	5,5
20	1 cm ² por cada 1,70 m ³ /hr	18	6,0
22,5	1 cm ² por cada 1,85 m ³ /hr	21	6,5
25	1 cm ² por cada 2,00 m ³ /hr	24	7,0

Presión (pulgadas de agua)	Área de entradas de aire en in. ² cfm Capacidad del ventilador	Ancho del galpón (pies)	Velocidad del aire pies/min
0,03	1 in. ² por cada 4,0 cfm	34	700
0,04	1 in. ² por cada 4,5 cfm	36	800
0,05	1 in. ² por cada 5,0 cfm	40	900
0,06	1 in. ² por cada 5,5 cfm	45	1,000
0,07	1 in. ² por cada 6,0 cfm	50	1,100
0,08	1 in. ² por cada 6,5 cfm	60	1,200

7.4 VENTILACION TRANSICIONAL

- **Objetivo:** incrementar el intercambio de aire en el galpón sin crear altas velocidades de aire a través de las aves.
- La ventilación transicional debe incluir los ventiladores utilizados para ventilación mínima y además un número de ventiladores de 1,2 m de una capacidad operacional de 10 m³/s ó 600 m³/h a la caída de presión de trabajo.
- Estos ventiladores funcionan conectados a un termostato.
- Estos ventiladores de ben tener una capacidad para asegurar el recambio de aire de todo el galpón cada 2 minutos.
- Estos ventiladores utilizan compuertas para la entrada de aire distribuidas homogéneamente en ambas paredes laterales a lo largo de todo el galpón. Las compuertas de entrada de aire funcionan mejor cuando se operan por presión negativa.
- Las compuertas de las entradas de aire deben dirigir el flujo de aire hacia la parte más alta del techo para evitar el movimiento de aire frío a nivel del suelo y entre los pollitos.

- Con los ventiladores en un extremo del galpón y con las entradas de aire distribuidas homogéneamente en ambas paredes laterales, se puede alcanzar una velocidad máxima de aire a través de las aves que corresponde al 25% de la velocidad de aire que se genera con la ventilación de túnel funcionando a máxima capacidad.
- Este sistema entrega un excelente control de la temperatura, reduce el riesgo de enfriamiento de los pollitos y es una parte valiosa de cualquier sistema de ventilación.

Cálculo – Ventilación transicional

- Volumen del galpón = $120 \text{ m} \times 12 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 5.760 \text{ m}^3$
- Capacidad de ventiladores de polea de 1,2 m = $600 \text{ m}^3/\text{min}$
- Cambio de aire del galpón cada 2 minutos
- $5.760 \text{ m}^3 \div 2 = 2.880 \text{ m}^3/\text{min}$
- $2.880 \text{ m}^3/\text{min} - (4 \times 345 \text{ m}^3/\text{min}) = 1.500 \text{ m}^3/\text{min}$ (menos los ventiladores de 900 mm)
- $1.500 \text{ m}^3/\text{min} \div 600 \text{ m}^3/\text{min} = 2,5$ ventiladores ó 2 ventiladores (ventiladores de 1,2 m)

7.5 VENTILACION DE TUNEL

El sistema de ventilación de túnel se utiliza para moderar los efectos estacionales de variación de temperatura y es particularmente efectivo durante las estaciones calurosas. En el sistema de ventilación de túnel todos los ventiladores de extracción están instalados en un extremo del galpón y las entradas de aire en el extremo opuesto. Como guía general, el aire viaja a través del galpón a una velocidad de 2,5 m/s (500 ft./min) a lo largo de todo el galpón removiendo calor, humedad y polvo.

El flujo de aire genera un efecto de viento frío que puede reducir la temperatura efectiva de 5 a 7 °C (10 a 12 °F). La temperatura efectiva del galpón debe mantenerse bajo los 30 °C (86 °F) y el cambio de aire del galpón debe ocurrir en menos de un minuto.

Cálculo – Ventilación de túnel

PASO 1. DETERMINAR DIMENSIONES BASICAS DEL GALPON

- Cubicaje del galpón: $120 \text{ m (largo)} \times 12 \text{ m (ancho)} \times 4 \text{ m (altura promedio)} = 5.760 \text{ m}^3$
- Superficie seccional del galpón: $12 \text{ m (ancho)} \times 4 \text{ m (altura promedio)} = 48 \text{ m}^2$
- Velocidad de viento requerida = 2,5 m/s
- Cambio de aire requerido: menos de 1 minuto

PASO 2. CAPACIDAD DE LOS VENTILADORES REQUERIDA PARA VELOCIDAD DE AIRE MÁXIMA DE 2,5 M/S

- Capacidad requerida de ventiladores: $48 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m/s} = 120 \text{ m}^3/\text{s}$
- Numero de ventiladores de 1,2 m requeridos: $120 \text{ m}^3/\text{s} \div 10 \text{ m}^3/\text{s} = 12$ ventiladores

Nota: los ventiladores más apropiados para el sistema de ventilación de túnel son los ventiladores de 1,2 m de alta capacidad operados con correa. Capacidad de trabajo: $10 \text{ m}^3/\text{s}$ a una presión de trabajo estática de 30 Pa.

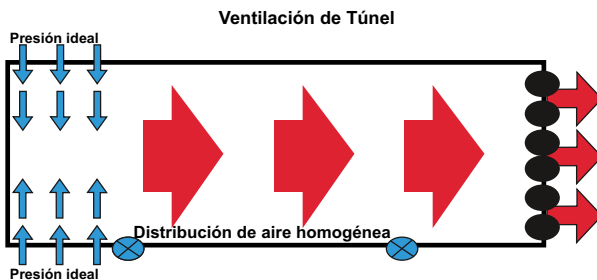
PASO 3: ¿ES LA VELOCIDAD DE INTERCAMBIO DE AIRE < 1 MIN?

- Intercambio de aire: volumen del galpón ÷ capacidad total de los ventiladores
$$5.760 \text{ m}^3 \div (12 \times (10 \text{ m}^3/\text{s} \times 60\text{s}))$$
$$= 5.760 \text{ m}^3 \div (12 \times 600 \text{ m}^3/\text{min})$$
$$= 0,8 \text{ min}$$

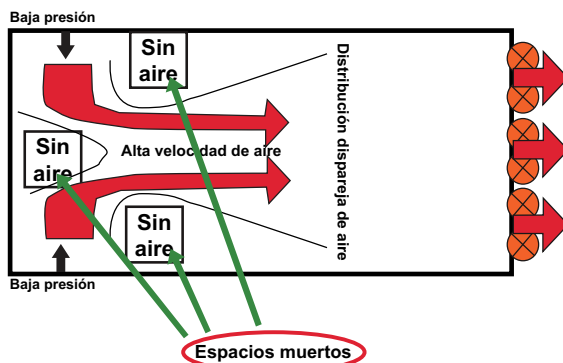
PASO 4: ¿ES LA VELOCIDAD DEL AIRE 2.5 M/S?

- Velocidad del aire: capacidad total de los ventiladores (m^3/s) ÷ superficie seccional del galpón (m^2)
($13 \times 10 \text{ m}^3/\text{s}$) ÷ $48 \text{ m}^2 = 2,71 \text{ m/s}$

Los dos diagramas siguientes ilustran la importancia de la mantención de una correcta velocidad del viento y una caída de presión negativa en la entrada de aire del túnel. Baja velocidad de aire en las entradas de aire resultará en la formación de “espacios muertos” (porciones del galpón sin ventilación).



ABAJO Velocidad de aire en las compuertas de entrada



7.6 TEMPERATURA EFECTIVA

La temperatura efectiva es el efecto combinado de los tres factores siguientes:

- Temperatura ambiental
- Humedad relativa
- Velocidad del aire m/s
- Densidad del lote
- Emplume

Durante temperaturas elevadas la pérdida de calor asociada con enfriamiento no evaporativo baja a medida que el diferencial de temperatura entre las aves y el ambiente se reduce. Pérdida de calor por evaporación se transforma en la forma de pérdida de calor principal durante el estrés calórico. Humedades relativas elevadas reducen la cantidad de evaporación de agua. **Si la humedad relativa no se puede reducir bajo el 70% la única solución es la de mantener una velocidad de aire mínima de 2,5 m/s (500 ft./min).**

COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde

La tabla a continuación entrega una pauta de las reducciones de temperatura efectiva que son posibles a través de diferentes combinaciones de temperatura ambiental, humedad relativa y velocidad del aire.

Nota: esta tabla es para ser usada con aves de más de 28 días de edad y con plumaje completamente desarrollado.

Temp °F	Temp °C	Humedad Relativa %				Velocidad de Aire m/s					
		30%	50%	70%	80%	0 m/s	0,5 m/s	1,1 m/s	1,5 m/s	2,0 m/s	2,5 m/s
95	35	30%				35	31,6	26,1	23,8	22,7	22,2
95	35		50%			35	32,2	26,6	24,4	23,3	22,2
95	35			70%		38,3	35,5	30,5	28,8	26,1	25
95	35				80%	40	37,2	31,1	30	27,2	25,2
90	32,2	30%				32,2	28,8	25	22,7	21,6	20
90	32,2		50%			32,2	29,4	25,5	23,8	22,7	21,1
90	32,2			70%		35	32,7	28,8	27,2	25,5	23,3
90	32,2				80%	37,2	35	30	27,7	27,2	26,1
85	29,4	30%				29,4	26,1	23,8	22,2	20,5	19,4
85	29,4		50%			29,4	26,6	24,4	22,8	21,1	20
85	29,4			70%		31,6	30	27,2	25,5	24,4	23,3
85	29,4				80%	33,3	31,6	28,8	26,1	25	23,8
80	26,6	30%				26,6	23,8	21,6	20,5	17,7	17,7
80	26,6		50%			26,6	24,4	22,2	21,1	18,9	18,3
80	26,6			70%		28,3	26,1	24,4	23,3	20,5	19,4
80	26,6				80%	29,4	27,2	25,5	23,8	21,1	20,5
75	23,9	30%				23,8	22,2	20,5	19,4	16,6	16,6
75	23,9		50%			23,9	22,8	21,1	20	17,7	16,6
75	23,9			70%		25,5	24,4	23,3	22,2	20,0	18,8
75	23,9				80%	26,1	25	23,8	22,7	20,5	20
70	21,1	30%				21,1	18,9	17,7	17,2	16,6	15,5
70	21,1		50%			21,1	18,9	18,3	17,7	16,6	16,1
70	21,1			70%		23,3	20,5	19,4	18,8	18,3	17,2
70	21,1				80%	24,4	21,6	20	18,8	18,8	18,3

En temperaturas mayores a 32 °C, el efecto enfriador del viento se hace menos efectivo. La única forma de enfriar aves de 2 kilos o más que estén expuestas a temperaturas superiores a 38 °C es usando enfriamiento por evaporación.

7.7 ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

Los paneles de enfriamiento por evaporación están diseñados para crear una restricción del aire entrante y para evaporar humedad desde la superficie de los paneles. La evaporación se logra por calor y por velocidad de aire. La energía cinética de una molécula es proporcional a su temperatura; evaporación es más rápida a más alta sea la temperatura. A medida que las moléculas con mayor velocidad escapan las moléculas que quedan tendrán una energía cinética promedio menor y la temperatura del agua disminuye. Este fenómeno se llama enfriamiento por evaporación. La energía liberada por medio de la evaporación reduce la temperatura de aire. Esto es extremadamente efectivo a baja humedad relativa.

En conjunto con la ventilación de túnel, paneles enfriadores por evaporación y/o sistemas de aspersión se incorporan para reducir la temperatura del galpón.

La siguiente tabla es una guía del efecto del enfriamiento potencial usando enfriamiento por evaporación en un amplio rango de humedades relativas.

Ejemplo: a 30 °C y 36 % HR, el potencial de reducción de temperatura en el galpón es de 10,6 °C (19 °F).

Temperatura Bulbo Seco		Humedad Relativa %															
°C	°F																
21,1	70	86	77	68	59	51	44	36	29	22	15	9	3	0			
22,2	72	86	77	69	61	53	45	38	31	24	18	12	6	0			
23,3	74	86	78	69	61	54	47	39	33	26	20	14	8	3			
24,4	76	87	78	70	62	55	48	41	34	28	22	16	11	5			
25,6	78	87	79	71	63	56	49	43	36	30	24	18	13	8			
26,7	80	87	79	72	64	57	50	44	38	32	26	20	15	10			
27,8	82	88	80	72	65	58	51	45	39	33	28	22	17	12			
28,9	84	88	80	73	66	59	52	46	40	35	29	24	19	14			
30	86	88	81	73	66	60	53	47	42	36	31	26	21	16			
31,1	88	88	81	74	67	61	54	48	43	37	32	27	22	18			
32,2	90	89	81	74	68	61	55	49	44	39	34	29	24	19			
33,3	92	89	82	75	68	62	56	50	45	40	35	30	25	21			
34,4	94	89	82	75	69	63	57	51	46	41	36	31	27	22			
35,6	96	89	82	76	69	63	58	52	47	42	37	32	28	24			
36,7	98	89	83	76	70	64	58	53	48	43	38	34	29	25			
37,8	100	89	83	77	70	65	59	54	49	44	39	35	30	26			
38,9	102	90	85	78	72	67	62	56	51	46	42	36	32	28			
40	104	90	85	78	72	67	62	56	52	47	43	38	33	29			
41,1	106	90	85	78	73	67	62	57	52	47	43	39	34	30			
42,2	108	90	85	78	73	67	62	57	53	48	44	40	35	32			
43,3	110	91	85	79	73	68	63	57	53	49	45	41	37	33			

Potencial de enfriamiento a una temperatura y humedad relativas dadas

Caída en °F	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
Caída en °C	1,7	2,8	3,9	5,0	6,1	7,2	8,3	9,4	10,6	11,7	12,8	13,9	15,0

7.7.1 MANEJO DE LAS BOMBAS

La evaporación máxima se logra sin el bombeo constante de agua a los paneles. Las bombas sólo deben funcionar para entregar suficiente humedad a los paneles para generar la capacidad máxima de evaporación de agua. Esto se logra al operar la bomba con un termostato y con un sensor de humedad que controla la adición de humedad (y que impida acumulo de excesos de humedad). Si se agrega más agua de la que el sistema de ventilación es capaz de remover se tendrá como resultado una cama húmeda, alta humedad relativa y mayores temperaturas efectivas.

Los sensores de temperatura deben estar en el último tercio del galpón (salida de aire por los ventiladores) a la altura de las aves. Los sensores de humedad deben localizarse en el primer tercio del galpón (donde se localizan los paneles enfriadores) a 1,3 m (4 ft.) sobre el nivel del suelo.

Niveles muy bajos de humedad favorecen la evaporación y por lo tanto enfriamiento. Las bombas nunca deben funcionar el 100% del tiempo. Cuando la humedad relativa exterior es elevada las bombas deben funcionar por un periodo corto de tiempo solo para humedecer los paneles. Las bombas deben apagarse hasta que los paneles comiencen a secarse. Este mismo ciclo debe repetirse. A medida que la humedad relativa exterior baja, las bombas pueden funcionar más frecuentemente y por un periodo de tiempo más prolongado.

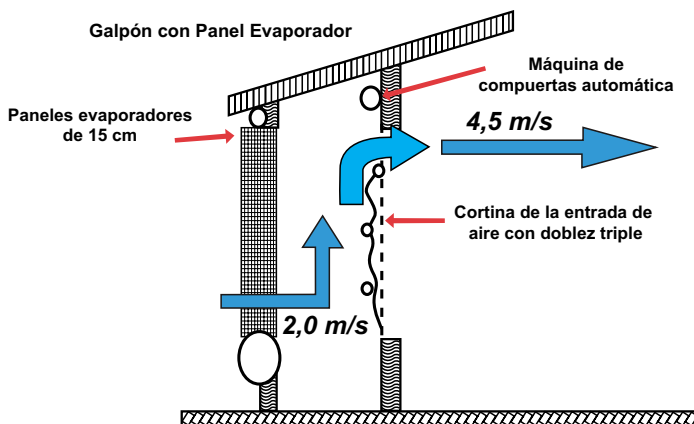
Nota: enfriamiento por evaporación no debe emplearse cuando la humedad relativa es mayor al 70%.

7.7.2 DISEÑO DEL PANEL EVAPORADOR

Para conseguir un buen flujo de aire y una buena evaporación, la superficie del panel evaporador debe correlacionarse con la capacidad de los ventiladores. Hay tres tipos de paneles evaporadores que se usan frecuentemente.

- Paneles de aspersión de 5 cm (2 in.)
- Paneles de recirculación de 10 cm (4 in.; ocasionalmente usado en sistemas de aspersión)
- Paneles de recirculación de 15 cm (6 in.)

El siguiente es un galpón con un diseño óptimo del panel evaporador. La velocidad de aire a través de las entradas de aire se basa en un galpón de 12 m de ancho (velocidad del aire basado en ancho del galpón, ver tabla en página 32).



Importantes requerimientos de diseño:

- Se requiere una cortina con doblez triple. La cortina debe ser sellada (ver requerimiento del diseño de cortinas en la sección 1.2).
- Si usa compuertas de aire para la entrada de aire al del túnel, estas deben funcionar con sistema de piñones (rueda dentada).
- El techo que aloja los paneles de evaporación debe estar aislado.
- La caseta que aloja los paneles de evaporación debe ser de un ancho mínimo de 0,6 a 1 m (2 a 3 ft.). Los paneles de enfriamiento deben estar al menos a 30 cm (12 in.) de la cortina de entrada de aire.
- El sistema de recuperación de agua debe estar sobre el nivel del suelo para asegurar que el agua este tibia.
- Para minimizar el crecimiento de algas, proteja los tanques de agua de la luz solar directa.
- Instale la bomba de agua al centro de los paneles para mejorar la uniformidad de la presión y el humedecimiento de los paneles.

7.7.3 MANEJO DEL PANEL DE EVAPORACION

- El sistema de evaporación nunca debe funcionar antes de que todos los ventiladores del túnel estén funcionando para asegurar una correcta evaporación y distribución de aire.
- Enfriamiento por evaporación solo debe usarse cuando las temperaturas excedan los 28 °C (82 °F).
- Enfriamiento por evaporación no debe usarse antes de los 28 días de edad de las aves.
- Las cortinas nunca deben abrirse completamente. Máxima apertura de las cortinas 0,75 a 1 m (2,5 a 3 ft.).
- El sistema de paneles debe ser drenado semanalmente.
- El sistema de limpieza debe implementarse después de cada ciclo de producción.

7.7.4 CALCULO DEL AREA DE LOS PANELES DE EVAPORACION

Ejemplo:

REQUERIMIENTO DE VELOCIDAD DE AIRE DEL PANEL:

- Panel de 15 cm (6 in.) < 2 m/s (<400 ft./min)
- Panel de 10 cm (4 in.) <1,25 m/s (<250 ft./min)
- Panel de 5 cm (2 in.) < 0,75 m/s (<150 ft./min)

PASO 1. DETERMINAR DIMENSIONES BASICAS DEL GALPON

- Cubicaje del galpón: 120 m (largo) x 12 m (ancho) x 4 m (altura promedio) = 5.760 m³
- Superficie seccional del galpón: 12 m (ancho) x 4 m (altura promedio) = 48 m²
- Velocidad de viento requerida = 2,5 m/s
- Cambio de aire requerido: menos de 1 minuto

PASO 2. CAPACIDAD DE LOS VENTILADORES REQUERIDA

- Capacidad requerida de ventiladores: 48 m² x 2,5 m/s = 120 m³/s
(520 ft.² x 500 ft./min = 260.000 ft.³/min)

PASO 3: ¿CUAL ES EL AREA DE PANELES REQUERIDA?

- $120 \text{ m}^3/\text{s} \div 2 \text{ m/s} = 60 \text{ m}^2$ de área de panel
($260.000 \text{ ft.}^3/\text{min} \div 400 \text{ ft.}/\text{min} = 650 \text{ ft.}^2$ de área de panel)
- $60 \text{ m}^2 \div 1,5 \text{ m}$ (alto estándar de los paneles) = 40 m de panel
($650 \text{ ft.}^2 \div 5 \text{ ft.}$ (alto estándar de los paneles) = 130 ft. de panel)
- Alternativamente 20 m por lado
(Alternativamente 65 ft. por lado)

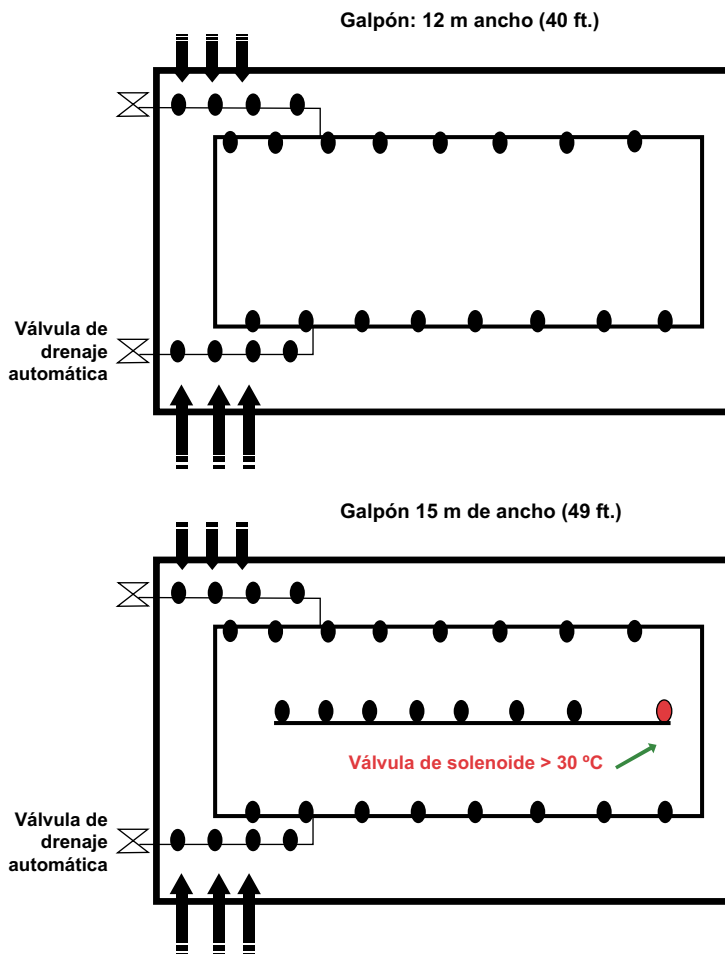
7.7.5 RAZONES COMUNES DE CAMA MOJADA Y DE ALTA HUMEDAD

- Velocidad de aire muy alta o muy baja a través de los paneles. Las cortinas de entrada de aire necesitan de ajuste.
- Escasa área de paneles para la capacidad de los ventiladores.
- Paneles sucios y bloqueados.
- Bombas de agua funcionando con una velocidad de aire muy baja.
- Bombas de agua funcionando cuando la temperatura es menor a 28 °C.
- Bombas de agua funcionando cuando la humedad relativa es superior al 70%.
- Paneles instalados al revés – el ángulo más aguzado de los tubos de los paneles deben orientarse hacia el piso de la parte exterior del galpón.
- Bomba de agua funcionando durante demasiado tiempo- paneles completamente saturados.

7.8 SISTEMAS DE ASPERSION

- En galpones que tienen menos de 14 m de ancho (45 ft.), debe haber dos filas de boquillas a lo largo del galpón y cada línea debe estar a 1/3 de distancia de los muros laterales (las dos líneas deben dividir el galpón en tres partes iguales).
- Los sistemas de aspersión de baja presión operan a 7,6 L/h (2 galones/h).
- Las boquillas se instalan apuntando directamente hacia abajo a 3,1 m (10 ft.) al centro de cada línea y escalonados de lado a lado a lo largo del galpón.
- Las líneas de aspersión se deben instalar en “anillo” a lo largo del galpón.
- Se debe instalar una válvula automática de drenaje para drenar el agua hacia el exterior del galpón cuando el sistema no esté operando. Esto previene el goteo de agua cuando el sistema no esté funcionando.
- En galpones con sistemas de ventilación por túnel, una línea en “T” debe salir desde las dos líneas principales en frente de las entradas de aire del túnel; a 1,2 m de la abertura de entrada de aire instalar boquillas de 7,6 L/h y espaciarlas utilizando una distancia de 1,5 metros.
- Debe haber una línea de suministro de agua de un diámetro de 2 cm (0,75 in.) desde la bomba a la línea principal de aspersión.
- Las bombas deben controlarse por temperatura y humedad.
- Los aspersores deben empezar a funcionar a los 28 °C (82 °F).
- Los sistemas de aspersión de baja presión operan a una presión de 7 a 14 bar (100 a 200 psi) y producen gotas de diámetro mayor a los 30 micrones.
- Los sistemas de aspersión de alta presión operan a una presión de 28 a 41 bar (400 a 600 psi) y producen gotas de 10 a 15 micrones de diámetro. Este sistema funciona mejor en condiciones de alta humedad.

Humedad nunca debe agregarse a la apertura de entrada cuando la velocidad de aire es mayor que 2,5 m/s (500 ft./min). Las boquillas del área de entrada deben instalarse donde la velocidad del aire sea menor a 2,5 m/s para prevenir que se mojen el piso y las aves. Si la niebla de una boquilla se combina con el de la siguiente boquilla es probable que haya demasiadas boquillas o que el sistema no debería estar funcionando. Esta situación producirá alta humedad y posiblemente aumentara la mortalidad de aves en el extremo del galpón en que están instalados los ventiladores.



Especificaciones de instalación recomendadas:

- Bomba – línea principal: cañería de 2 cm (3/4 in.).
- Vuelta interior – cañería de 1,25 cm (1/2 in.).
- La vuelta que hace la cañería alrededor del galpón se necesita para evitar goteo durante la operación del sistema. Las válvulas de drenaje previenen goteo cuando el sistema está apagado.

7.9 VENTILACION NATURAL

La ventilación natural es común en regiones templadas donde las condiciones climáticas son similares a lo requerido para la producción de aves. No se recomienda usar este sistema en regiones climáticas con amplias variaciones de temperatura.

La ventilación natural exitosa depende de la localización del galpón. Los galpones deben construirse con una orientación este – oeste para evitar calentamiento de las paredes durante la parte más calurosa del día. Las corrientes de aire prevalentes deben usarse ventajosamente. La superficie del techo debe ser reflectiva con un factor de aislación R de 20 a 25 como mínimo (ver los requerimientos de aislación en páginas 2 y 3). Además, hay que considerar un largo de alero suficiente.

7.9.1 TECNICAS DE MANEJO EN CONDICIONES CALUROSAS

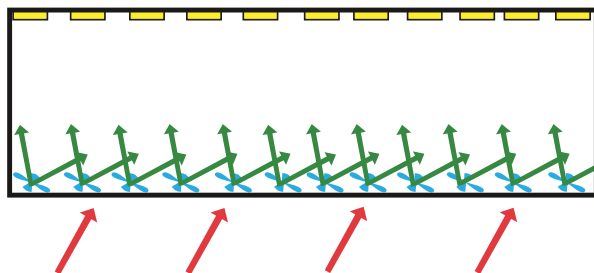
1. Camine calmadamente y regularmente entre las aves para estimular la circulación de aire y el consumo de agua por parte de las aves.
2. Retire el alimento levantando el sistema de comederos seis horas antes del momento más caluroso del día. Esto retira una barrera potencial a la circulación de aire y reduce la generación de calor en las aves al metabolizar el alimento.

Puntos claves a considerar al instalar ventiladores en galpones con ventilación natural:

- Tamaño mínimo: ventiladores sin polea de al menos 900 mm (36 in.), con una capacidad de trabajo de 5,75 m³/s ó 345 m³/min (10.500 cfm) a 50 Pascales.
- Los ventiladores de 900 mm (36 in.) sólo succionan aire dentro de 1 m por detrás del ventilador y lo propulsa hacia adelante por 12 m (40 ft.). Lo máximo que un ventilador de 900 mm puede distribuir el aire lateralmente es 2,2 m (7,2 ft.). Los ventiladores deben estar al menos a 1 m sobre el nivel del piso.
- Sobre 2,2 m (7,2 ft.) se forma un bolsón de aire caliente.
- Los ventiladores deben estar a un ángulo de 60° con respecto a la pared lateral y deberían montarse a la altura de la parte sólida de la pequeña pared lateral.
- Distancia máxima de la pared lateral: 1 m (3,3 ft.).
- Los ventiladores deben estar colgados perpendicular al piso a 1 m (3,3 ft.) del suelo.

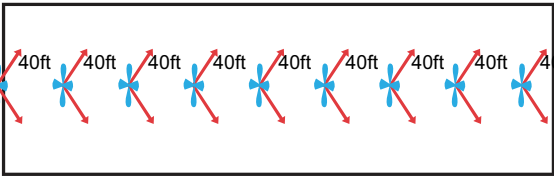
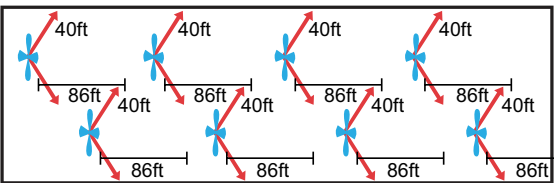
Configuraciones de ventiladores comúnmente encontradas en galpones con ventilación natural descritos en orden de eficiencia: 1 = más eficiente, 3= menos eficiente.

1.



La Dirección de los Vientos Prevalentes.

- Ventiladores soplando aire a través del galpón a favor de la dirección de los vientos prevalentes.
- Excelente recambio de aire.
- Suspendidos a un ángulo de 60° con respecto a las paredes laterales.
- Todas las aves se exponen al aire viajando a alta velocidad - cobertura completa del galpón.

- 2.
- 
- Ventiladores soplando aire a través del dentro del galpón.
 - El primer ventilador debe estar a 1 metro (3,3 ft.) de la puerta frontal para asegurar un buen recambio de aire.
 - Con este sistema se obtiene menor intercambio de aire que con el sistema número 1.
 - Los ventiladores deben estar apartados 12 m (40 ft.) el uno del otro.
 - Todas las aves expuestas a aire viajando a alta velocidad - cobertura total del galpón.
- 3.
- 
- Ventiladores colgados en forma de "zigzag".
 - Esta configuración se asocia con nulo intercambio de aire.
 - Aves expuestas a aire caliente y sin movimiento.
 - Muy mala cobertura de aire viajando a buena velocidad.

7.9.2 TECNICAS PARA EL MANEJO DE CORTINAS

En galpones de lados abiertos el manejo de cortinas es fundamental para tener un lote saludable a través de todo el período de producción. Un buen manejo de ventilación requiere mínimas variaciones de temperatura.

1. En diferentes secciones del galpón pueden haber variaciones de temperatura.
2. A cualquier edad de las aves la ventilación debe remover el exceso de calor, vapor de agua y dióxido de carbono (CO_2). El dióxido de carbono es especialmente importante durante la primera semana en la que el galpón está más sellado. El nivel de CO_2 nunca debe sobrepasar las 3.000 ppm (revise la pauta de calidad de aire).
3. Buen manejo de cortinas es fundamental después de los 30 a 35 días para evitar problemas respiratorios y ascitis en regiones frías.
4. Reduzca las fluctuaciones de temperatura durante períodos de 24 h especialmente durante la noche. Un buen manejo de la temperatura reducirá la conversión de alimento y estimulará la tasa de crecimiento de las aves.

DISEÑO MEJORADO DE UN GALPON

Baje las paredes laterales bajo la altura de los aleros.

Velocidad de aire mejorada al nivel de las aves



7.9.3 TECNICAS PARA VENTILACION CON CORTINAS

1. Tome en consideración la dirección del viento durante la mañana y abra las cortinas primero en el lado de sotavento.
2. Para mejorar el recambio del aire y la velocidad del aire entrando al galpón, la cortina en el lado de barlovento debe abrirse un 25% en relación a la cortina del lado de sotavento.
3. Para bajar el intercambio de aire y la para bajar la velocidad del aire entrando al galpón, la cortina de barlovento debe abrirse cuatro veces más que la cortina de sotavento.
4. Para alcanzar la máxima velocidad de aire a través de las aves las dos cortinas deben abrirse a la misma altura y tan bajo como sea posible.
5. Hasta los 14 días de edad las cortinas deben abrirse para proporcionar intercambio de aire en el galpón pero no para conseguir un aumento de la velocidad de aire a nivel de los pollitos. Aumento en la velocidad del aire durante los primeros 14 días llevara a enfriamiento de los pollitos, disminución del consumo de alimento, agua y aumento del empleo de energía para la producción del calor corporal.
6. Por favor consulte la instalación de la mini cámara para crianza (página 3).

8. MANEJO DEL AGUA

El agua es un nutriente esencial que impacta virtualmente todas y cada una de las funciones fisiológicas. El agua forma parte de un 65 a un 78% de la composición corporal de un ave, dependiendo de su edad. El consumo de agua está influenciado por la temperatura, humedad relativa, composición de la dieta y la tasa de ganancia de peso. Buena calidad de agua es esencial para una producción eficiente del pollo de engorde. Medidas de calidad de agua incluyen pH, niveles de minerales y el grado de contaminación microbiana. Es muy importante que el consumo de agua aumente con los días. Si el consumo de agua disminuye en cualquier momento, la salud de las aves, ambiente del galpón o las condiciones de manejo deben ser revisadas.

8.1 CONTENIDO MINERAL

Aunque los pollos de engorde toleran algunos minerales en exceso (por ejemplo, calcio y sodio) ellos son muy sensibles a la presencia de otros. Hierro y manganeso dan al agua un sabor amargo que puede disminuir su consumo. Además, estos minerales favorecen el desarrollo de bacterias. Si el hierro es una preocupación en su área, sistemas de filtrado y cloración del agua son formas de control efectivas. Se recomienda filtrar el agua usando una malla con poros de un diámetro de 40 a 50 micrones. El filtro debe ser revisado y limpiado al menos semanalmente.

Calcio y magnesio se miden como “la dureza del agua” Estos minerales en combinación pueden formar depósitos que comprometerán la eficiencia del sistema de bebederos. Esto es especialmente importante para los sistemas de bebederos cerrados. Ablandadores de agua pueden incorporarse al sistema para mitigar los efectos del calcio y magnesio, pero los niveles de sodio deben medirse antes de que un producto a base de sales sea usado.

El rendimiento adecuado de los pollos de engorde se puede afectar por un valor de nitratos tan bajo como 10 ppm. Desafortunadamente, en la actualidad no se disponen de opciones efectivas para su eliminación. El agua debe testearse para medir los niveles de nitratos. Niveles elevados pueden indicar contaminación proveniente del sistema de alcantarillado o por contaminación del agua con fertilizantes.

8.2 CONTAMINACION BACTERIANA

Bajo rendimiento crónico puede indicar contaminación del agua y por lo tanto se requiere de un pronto muestreo. Al evaluar el agua, es importante monitorear el conteo de coliformes totales debido a que niveles altos pueden causar enfermedades. La evaluación por medio de conteo de colonias en platos de cultivo bacteriano reflejara la efectividad del programa de sanitización de agua. Introducción de contaminación bacteriana al agua puede ocurrir desde el origen del agua hasta el final de la línea de bebederos. Si un sistema efectivo de sanitización de agua es ignorado, una contaminación del agua ocurrirá dentro de poco tiempo.

8.3 SANITIZACION DEL AGUA Y LIMPIEZA DEL SISTEMA

La sanitización regular del agua y un programa de limpieza de las líneas pueden proteger contra contaminación bacteriana y la formación de películas biológicas en las líneas de agua. Si bien la formación de películas biológicas no es un problema para las aves, una vez que se establecen en las líneas de agua pueden ofrecer refugio contra desinfectantes y servir como fuente de nutrientes para bacterias más dañinas. Productos que contienen peróxido de hidrogeno son excelentes para la remoción de películas biológicas de las líneas de agua.

8.3.1 DRENAJE

Todas las líneas de bebederos en los sistemas modernos necesitan ser drenadas, idealmente una vez al día para remover las películas biológicas de las cañerías o mínimo tres veces por semana. Drenaje de alta presión necesita de alto volumen de agua y alta presión. Agua propulsada a uno o dos bar (14 a 28 psi) de presión de producirá la velocidad y turbulencia requerida en las líneas para remover las películas biológicas.

8.3.2 POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION (P.O.R.)

Otro factor importante en el agua es el valor del P.O.R. del agua. Potencial de óxido reducción simplemente se refiere a las propiedades de los desinfectantes, como el cloro, de ser oxidantes potentes. Un oxidante potente literalmente quema virus, bacterias y materia orgánica dejando el agua microbiológicamente segura.

Un valor de P.O.R. en el rango de los 650 mV (mili volts) o mayor, indica una buena calidad de agua. Valores menores, como 250 mV, indican una carga alta de materia orgánica que probablemente sobrepasara la capacidad del cloro para desinfectar el agua correctamente.

El medidor de P.O.R. se puede usar como una herramienta útil para identificar y mantener adecuadas cantidades de cloro sin caer en el uso de concentraciones muy elevadas de este desinfectante.

Advertencia: las pruebas para el cloro para piscinas no distinguen entre cloro libre o ligado. Una carga orgánica alta resultará en un porcentaje mayor de cloro ligado dando como resultado una baja sanitización del agua, aunque la prueba para detectar los niveles de cloro indique niveles de 4 a 6 ppm.

El cloro es más efectivo cuando se usa en agua con pH entre 6,0 y 7,0. Este nivel de pH resultará en un porcentaje mayor de iones hipoclorito que es un desinfectante más potente. Ácidos inorgánicos como disulfato de sodio reducen el pH del agua sin malograrla.

Niveles residuales de cloro libre no se consideran como sanitizantes efectivos a menos que, como mínimo, un 85% este en forma de ácido hipoclorhídrico. Las fuentes más comunes de cloro incluyen:

- Hipoclorito de sodio (NaOCl – cloro de uso doméstico), aumenta el pH del agua por lo que es una opción regular como desinfectante.
- Tricloro (trichloro-s triazinetrione) es cloro 90% disponible en forma de tabletas que liberan cloro lentamente durante un período de tiempo dado. Estas tabletas reducen el pH del agua por lo que son una buena opción como desinfectante.
- Cloro en gas es 100% disponible y es la forma más pura de cloro, pero su uso es restringido ya que puede ser peligroso.

8.3.3 pH

- pH es la medida del número de iones de hidrógeno disueltos y se mide en una escala del 1 al 14, con el 7 representando la neutralidad.
- pH bajo 7 indica acidez y el pH sobre 7 indica alcalinidad.
- pH sobre 8 puede afectar el sabor del agua haciéndola amarga y por lo tanto reduce el consumo de agua.
- El pH elevado del agua puede reducirse usando ácidos inorgánicos. Ácidos orgánicos también pueden afectar negativamente el consumo de agua por lo que no son recomendados.
- El pH del agua tiene impacto directo en la calidad del agua y en la efectividad de los desinfectantes adicionados (como el cloro).
- Con un pH mayor a 8, el cloro está en la forma de ion hipoclorito que tiene un efecto sanitizante muy bajo.

Impacto del pH del agua en la tasa de Ácido Hipoclorhídrico (HOCL)/Ion Hipoclorito (OCL)

pH	% Ácido Hipoclorhídrico - HOCL	% Ion Hipoclorito - OCL
8,5	10	90
8,0	21	79
7,5	48	52
7,0	72	28
6,5	90	10
6,0	96	4
5,0	100	0

8.4 SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES

La medición de los sólidos disueltos totales (SDT), o salinidad, indica los niveles de iones inorgánicos disueltos en el agua. Calcio, magnesio, y sales de sodio son los componentes principales de los SDT. Niveles elevados de SDT son los contaminantes más frecuentemente encontrados responsables de causar efectos negativos en producciones avícolas. La siguiente tabla entrega una pauta sugerida por el National Research Council (1974) que indica si el agua es adecuada para el consumo de aves de acuerdo con diferentes niveles de SDT, que es la concentración de todos los elementos disueltos en el agua.

Calidad del agua con diferentes concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT)

SDT - ppm	Comentarios
Menos de 1.000 1.000 a 2.999	Agua apropiada para cualquier tipo de producción avícola. Agua apropiada para cualquier tipo de producción avícola. Puede causar fecas líquidas (especialmente a niveles los niveles más altos) pero no afectaran la salud ni el rendimiento de las aves.
3.000 a 4.999	Agua no apropiada para ningún tipo de producción avícola. Puede causar fecas líquidas, aumento de mortalidad y disminución del crecimiento.
5.000 a 6.999	Agua no apropiada para ningún tipo de producción avícola. Casi siempre causara algún tipo de problemas, especialmente en los valores más altos del rango donde probablemente afectara el crecimiento, disminuirá la producción y aumentara la mortalidad.
7.000 a 10.000	Agua no apropiada para aves pero puede ser apropiada para otros tipos de animales de granja.
Más de 10.000	Agua no apta para ningún tipo de producción animal.

Fuente: Nutrientes y sustancias tóxicas en el agua para aves y ganado. National Academy of Sciences, Washington, DC. **National Research Council (1974).**

8.5 LIMPIEZA DE LAS LINEAS DEL SISTEMA DE BEBEDEROS ENTRE LOTES

- Drene el tanque y las líneas del sistema de agua.
- Determine la capacidad del sistema de bebederos.
- Prepare la solución de limpieza siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- Cuando sea posible saque el tanque de almacenamiento de agua y escóbbílelo por dentro.
- Introduzca la solución en el sistema de agua, normalmente en el tanque de distribución.
- Al usar químicos asegúrese de usar ropa y protección ocular apropiadas.
- Abra la llave de paso al final de la línea de agua y drene el sistema hasta que la solución desinfectante aparezca al final de la línea y cierre la llave de paso.
- Levante la línea de bebederos.
- Permita que la solución circule por el sistema de bebederos.
- Si no es posible que el desinfectante circule por la línea de bebederos, deje la solución desinfectante dentro del sistema de líneas por al menos 12 horas.
- Después de drenar el sistema, enjuáguelo bien para remover la película biológica y los restos de desinfectante.

8.6 TESTEO DEL AGUA

El testeo del agua debe realizarse en forma periódica al menos anualmente. Las muestras deben colectarse al nivel de pozo y al final de la línea de bebederos utilizando un recipiente estéril y enviando la muestra a un laboratorio acreditado. Cuando tome la muestra de agua asegúrese de no contaminarla.

Estándares de calidad de agua para aves de corral

Contaminante, mineral o ion	Nivel considerado promedio	Nivel máximo aceptable
Bacterias		
Bacterias totales	0 UFC/ml UFC: (Unidades formadoras de colonias)	100 UFC/ml
Bacterias coliformes	0 UFC/ml	50 UFC/ml
Acidez y dureza		
pH	6,8 - 7,5	6,0 - 8,0
Total hardness	60 - 180 ppm	110 ppm
Elementos naturales		
Calcio (Ca)	60 mg/L	
Cloro (Cl)	14 mg/L	250 mg/L
Cobre (Cu)	0,002 mg/L	0,6 mg/L
Hierro (Fe)	0,2 mg/L	0,3 mg/L
Plomo (Pb)	0	0,02 mg/L
Magnesio (Mg)	14 mg/L	125 mg/L
Nitratos	10 mg/L	25 mg/L
Sulfatos	125 mg/L	250 mg/L
Zinc		1,5 mg/L
Sodio (Na)	32 mg/l	50 mg/L

Fuente: Muirhead, Sarah, Good, clean water is critical component of poultry production, Feedstuffs, 1995.

Técnica de Muestreo de Agua:

1. Esterilice el final de la llave o de la boquilla del niple usando una llama durante 10 segundos. No utilice químicos para la desinfección porque pueden alterar la muestra de agua.
2. En ausencia de la llama permita que el agua corra por algunos minutos antes de tomar la muestra.

El agua administrada a las aves debería ser apropiada para el consumo humano.

9. MANEJO DE NUTRICION

Las dietas para pollos de engorde están formuladas para proveer de la energía y de los nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de salud y de producción. Los componentes nutricionales básicos requeridos por las aves son agua, amino ácidos, energía, vitaminas y minerales. Estos componentes deben estar en armonía para asegurar un correcto desarrollo del esqueleto y formación del tejido muscular. Calidad de ingredientes, forma del alimento e higiene afectan a la contribución de estos nutrientes básicos. Si los ingredientes crudos o los procesos de molienda se deterioran o si hay un desbalance nutricional en el alimento, el rendimiento de las aves puede disminuir. Debido a que los pollos de engorde son producidos en un amplio rango de pesos de faena, de composición corporal y con diferentes estrategias de producción no resulta práctico presentar valores únicos de requerimientos nutricionales. Por lo tanto, cualquier recomendación de requerimientos nutricionales debe ser solamente considerada como una pauta. Estas pautas deben ajustarse tanto como sea necesario para considerar las particularidades de diferentes productores de aves.

La selección de dietas óptimas debe tomar en consideración estos factores clave:

- Disponibilidad y costo de materias primas.
- Producción separada de machos y hembras.
- Pesos vivos requeridos por el mercado.
- Valor de la carne y el rendimiento de la carcasa.
- Niveles de grasa requeridos por mercados específicos como: aves listas para el horno, productos cocidos y productos procesados.
- Color de la piel.
- Textura de la carne y sabor.
- Capacidad de la fábrica de alimento.

La forma física del alimento varía debido a que las dietas se pueden entregar en forma de harina, como pellet quebrado, pellet entero o extruido. El mezclado del alimento con granos enteros antes de alimentar a las aves también es una práctica común en algunas áreas del mundo. El procesamiento del alimento se prefiere debido a que entrega beneficios nutricionales y de manejo. Las dietas peletizadas o extruidas normalmente son más fáciles de manejar que las dietas molidas. Las dietas procesadas muestran ventajas nutricionales que se reflejan en la eficiencia del lote y en las tasas de crecimiento al compararlas con las de aves que consumen alimento en forma de harina.

Proteína cruda:

El requerimiento de proteína de los pollos de engorde refleja los requerimientos de amino ácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las proteínas, a su vez, son unidades estructurales dentro de los tejidos del ave (músculos, plumas, etc.).

Energía:

La energía no es un nutriente pero es una forma de describir los nutrientes que producen energía al ser metabolizados. La energía es necesaria para mantener las funciones metabólicas de las aves y el desarrollo del peso corporal. Tradicionalmente la energía metabolizable se ha usado en las dietas de aves para describir su contenido energético. La energía metabolizable describe la cantidad total de energía del alimento consumido menos la cantidad de energía excretada.



Micronutrientes:

Las vitaminas son rutinariamente suplementadas en la mayoría de las dietas de aves y pueden clasificarse en solubles o insolubles en agua. Vitaminas solubles en agua incluyen las vitaminas de complejo B. Entre las vitaminas clasificadas como liposolubles se encuentran: A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles pueden almacenarse en el hígado y en otras partes del cuerpo.

Los minerales son nutrientes inorgánicos y se clasifican como macrominerales o como elementos traza. Los macrominerales incluyen: calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre y manganeso. Entre los elementos traza están el hierro, yodo, cobre, manganeso, zinc y selenio.

Testeo del alimento.

Un método de muestreo sistemático de alimento en la granja es una muy buena práctica. Una buena técnica de muestreo es importante si se quiere que los resultados de los análisis sean el reflejo del contenido de nutrientes reales del alimento. Una muestra debe ser representativa del alimento del cual fue tomada y esto no se puede conseguir simplemente tomando un puñado de alimento desde el contenedor. Para coleccionar una muestra representativa es necesario tomar sub muestras y combinarlas en una muestra colectiva. Se recomienda que cinco sub muestras se tomen de cada partida de alimento. Muestreo de las líneas de alimento no se recomienda ya que el tamizado de los ingredientes puede afectar la muestra y desviar los resultados. Las muestras deben guardarse en el refrigerador hasta que las aves sean procesadas. Cada muestra debe llevar una etiqueta con nombre, fecha, tipo de alimento y el número de partida. Si surgen problemas durante la producción y si se sospecha del alimento las muestras deberán analizarse. Los reportes de laboratorio deben compararse con las especificaciones nutricionales de las dietas respectivas.

Alimentación en etapas:

Los requerimientos de nutrientes en los pollos de engorde generalmente disminuyen con la edad. Desde un punto de vista clásico, dietas de inicio, crecimiento y término son incorporadas en los programas de crecimiento de las aves. De todas formas, los requerimientos de las aves no cambian abruptamente en días específicos, sino que cambian continuamente a través del tiempo. La mayoría de las compañías alimentan a sus aves con múltiples dietas intentando acercarse a los requerimientos reales de las aves. El productor se acercará mas a los requerimientos reales de las aves a mayor sea el número de dietas que formule para estas en un período determinado. El número de dietas se limita de un punto de vista económico y logístico, incluyendo la capacidad de la fábrica de alimento, costos de transporte y los recursos de la granja.

Concentraciones dietarias de nutrientes se basan en los objetivos del productor. Al alimentar pollos de engorde hay tres objetivos principales y la mayoría de los productores utilizan una combinación de los tres.

Dieta tipo 1:

Rica en nutrientes para maximizar ganancia de peso y conversión de alimento. Este método puede promover el desarrollo de un mayor depósito de grasa en la carcasa y se puede relacionar con desordenes metabólicos. Adicionalmente el costo de la dieta es más elevado.

Dieta tipo 2:

El contenido de energía disminuye pero se mantiene un óptimo nivel de proteína cruda y de balance aminoácido. Este método puede resultar en menos depósitos grasos pero maximiza la producción de tejidos magros. Peso vivo y conversión de alimento serán negativamente afectados pero el costo por masa magra será óptimo.

Dieta tipo 3:

Bajo contenido de nutrientes. Este método resultara en menor ganancia de peso y mayor conversión de alimento pero el costo en relación al peso vivo será ideal.

Retiro de alimento:

Durante este período se debe poner especial atención al retiro de medicamentos y de vacunas para asegurar que la carcasa no contenga residuos al momento del procesamiento. Registros detallados y cuidadosos son esenciales para cumplir con este objetivo.

Alimentación complementaria con trigo entero

La alimentación suplementaria del pollo de engorde con trigo entero se está practicando en varios países alrededor del mundo. Los beneficios observados incluyen una reducción en el costo de alimento y por lo tanto en el costo por kg de peso vivo, una mejora en el desarrollo de la molleja resultando en mayor eficiencia digestiva y, de ser necesario, la habilidad para manipular la ingestión de nutrientes en una base diaria. Las posibles desventajas incluyen una reducida tasa de crecimiento, reducciones en ganancia de peso magro y baja en uniformidad, si no se realizan ajustes al alimento compuesto.

El trigo suplementario se puede agregar en la fábrica de alimentos o en la granja. Si bien, agregarlo directamente en la granja es preferible debido a la flexibilidad que ofrece el sistema, esto requiere de un sistema para proporcionar el alimento en la misma granja en adición a silos de almacenaje. En la fábrica de alimentos el trigo se puede agregar en la mezcladora o durante el cargado del camión que transporta el alimento. Agregar el trigo entero en la fábrica de alimentos permite agregar algún tipo de procesamiento si se dispone de un molino de rodillos.

Típicamente, se agrega el trigo entero suplementario a un nivel del 1 al 5% empezando alrededor del día 7 ó cuando las aves pesen 160 g. Esto se puede aumentar hasta el 30% haciendo incrementos graduales del 1 al 5%. El porcentaje máximo utilizado dependerá de la calidad del alimento compuesto, calidad del trigo, desempeño deseado y el desempeño de cada lote en particular.

Es importante tener en cuenta el efecto de dilución al agregar el trigo entero a la dieta. Cualquier medicamentación en efecto debe ser ajustada para asegurarse que las aves están recibiendo las concentraciones adecuadas. Es importante monitorear regularmente el peso vivo de las aves para determinar el efecto que la adición de trigo entero tiene en cada lote. El suplemento de trigo entero debe suspenderse 48 horas antes del sacrificio para evitar la contaminación de la carcasa durante el proceso de eviscerado.

10. BIOSEGURIDAD Y DESINFECCION DE LA GRANJA

10.1 BIOSEGURIDAD

Bioseguridad es el término empleado para describir una estrategia general o una serie de medidas empleadas para excluir enfermedades infecciosas de una granja. Mantener un programa de bioseguridad efectivo, emplear buenas prácticas de higiene y seguir un programa de vacunación que considere múltiples factores son esenciales para prevenir enfermedades infecciosas. Un programa de bioseguridad amplio involucra una secuencia de planeación, implementación y control. Recuerde que es imposible esterilizar un galpón o las instalaciones. La clave es la reducción de patógenos y evitar su reintroducción.

A continuación se describen varios puntos claves para un exitoso programa de bioseguridad:

- Limite el número de visitantes no esenciales en la granja. Mantenga un registro de todos los visitantes y de sus visitas anteriores a otras granjas.
- Los supervisores de la granja deben visitar los lotes más jóvenes al comienzo del día y seguir con las visitas en forma sucesiva hasta llegar a los lotes de más edad al final del día.
- Evite contacto con aves que no provengan de granjas establecidas, especialmente con aves pertenecientes a pequeños lotes no comerciales.
- Si equipo debe ser recibido de otra granja éste debe limpiarse y desinfectarse completamente antes de su ingreso a la granja.
- Proporcione un sitio para el lavado y fumigación de las llantas en la entrada de la granja y permita la entrada sólo los vehículos que sean necesarios en la granja.
- Las granjas deben tener cerca perimetral.
- Mantenga puertas y entradas cerradas.
- Absolutamente ninguna otra especie de aves debe ser mantenida en su granja. Especies no avícolas deben estar separadas con cercas y deben tener una entrada independiente de la entrada de la granja de aves.
- No se deben permitir mascotas dentro o alrededor de los galpones.
- Todas las granjas deben tener control de plagas que incluya el monitoreo frecuente de roedores. Se deben mantener reservas de cebo para roedores.
- Todos los galpones deben ser a prueba de plagas.
- Las aéreas alrededor de los galpones debe mantenerse libre de vegetación que pueda servir de escondite para roedores.
- Limpie las zonas donde se haya derramado alimento inmediatamente. Arregle los daños en los silos o en las cañerías de conducción de alimento.
- Los empleados deben disponer de baños y lava manos, idealmente separado del área de galpones.
- Proporcione un sitio especial a la entrada de la granja para el cambio de ropa y calzado.
- Proporcione desinfectante para las manos a la entrada de cada granja.
- Proporcione pediluvios bien mantenidos a la entrada de cada galpón.
- Limpie el calzado para retirar el exceso de materia orgánica antes de usar el pediluvio debido a que el exceso de materia orgánica puede inactivar el desinfectante.

- Se debe elegir un desinfectante de amplio espectro y de rápida acción para los pediluvios.
- Suministre botas o cobertores de botas a la entrada de la granja.
- Lotes de la misma edad se recomiendan debido a que se reduce el reciclaje de patógenos ambientales o de cepas vaccinales dentro de la granja.
- Las aves idealmente deben provenir de reproductoras de edades similares y deben tener el mismo calendario de vacunación.
- Depoblación de la granja debe ocurrir antes de la llegada de los pollitos de reposición.
- Debe proporcionar ropa protectora a las cuadrillas de recogida. Equipo con guacales y ganchos deben lavarse y desinfectarse antes de entrar a la granja especialmente si se hará una depoblación parcial.
- Debe dar un tiempo de descanso adecuado antes de la repoblación de la granja.
- Si la cama es reutilizada entre lotes debe retirar toda la cama húmeda y apelmazada. La calefacción se debe encender por un mínimo de 48 horas para secar la cama y para liberar el amoníaco que se haya formado dejando la cama seca antes de la llegada del siguiente lote de pollitos.
- Los sistemas de bebederos deben drenarse y lavarse con desinfectantes apropiados antes de recibir el nuevo lote de pollitos. Asegúrese de que se enjuague el sistema con agua fresca justo antes de alojar a los pollitos para remover posibles restos de desinfectantes.
- Analice el agua al menos una vez por año para medir niveles de minerales y carga microbiana.

10.2 SANIDAD DE LA GRANJA

El factor más importante para conservar la salud de las aves es la mantención de una buena higiene. Reproductores sanos y buenas condiciones higiénicas de la planta de incubación contribuyen de forma importante a producir pollitos libre de enfermedades. Buenas prácticas de higiene reducen los retos de enfermedades.

La sanidad de la granja no sólo significa elegir el desinfectante correcto. La clave para la sanidad de la granja es la limpieza efectiva. Los desinfectantes se inactivan con materia orgánica. Los siguientes puntos son claves para una adecuada desinfección de la granja. Sin embargo estos pasos no son aplicables si la cama es reutilizada.

Puntos claves para un programa efectivo de desinfección de la granja:

- Al final de cada recogida retire todas las aves de la granja.
- Utilice un insecticida. Esto es mejor hacerlo inmediatamente después del retiro de las aves y antes de que la cama y el galpón se enfrién. Infestaciones severas pueden requerir una segunda aplicación después que el proceso de desinfección se ha completado.
- Mantenga el control de roedores después de la depoblación de las aves.
- Retire todo el alimento del sistema de alimentación tanto de los silos como de los tubos.
- Considere el estatus sanitario del lote antes de utilizar el alimento sobrante en otro lote.
- Retire toda la cama del galpón y téngala en vehículos cubiertos.
- Limpie todo el polvo y la suciedad del galpón tomando especial cuidado con los lugares menos obvios como las entradas de aire, cajas de ventiladores, parte superior de paredes y vigas.
- Lave en seco cualquier equipo que no se pueda lavar directamente y cúbralo completamente para protegerlo durante el proceso de lavado.

COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde

- Abra todas las salidas del sistema de drenaje del galpón y lave todas las superficies internas del galpón incluyendo equipos con un detergente normal y una bomba de aspersión a presión. Si usa espuma o gel, permita el período recomendado de remojo para darle al producto el tiempo que necesita para trabajar. El proceso de limpieza debe seguir una rutina predeterminada comenzando desde la parte más alta para terminar en las partes bajas del galpón (comenzando en el techo y terminando en el piso). Si hay ventiladores en el techo, estos deben lavarse antes que el techo.
- En galpones con cortinas laterales debe presentarse atención al lavado de la parte interna y externa de la cortina.
- El galpón debe lavarse de un extremo a otro (terminando en el lado que tenga mejor drenaje) poniendo especial atención en los ventiladores y en las entradas de aire. No debe haber agua estancada alrededor del galpón y cada granja debe tener un sistema de drenaje que cumpla con los requerimientos legales locales.
- Los cuartos de control del galpón deben lavarse cuidadosamente ya que el agua puede dañar los controles eléctricos. Sopladoras de aire, aspiradoras y paños húmedos pueden ser de utilidad en estas aéreas (donde sea posible y teniendo en cuenta la seguridad).
- Si hay un tanque o depósitos de agua, de ser posible, ábralo y lávelo con detergente.
- Drene el sistema de bebederos y el tanque principal antes de adicionar el detergente.
- Si es posible, es mejor hacer circular la solución desinfectante por el sistema de bebederos por un mínimo de 12 horas antes de enjuagar completamente el sistema con agua limpia.



- El equipo que ha sido retirado del galpón debe lavarse primero con un detergente, después con un removedor de escamas (en caso de ser necesario) y finalmente el equipo debe desinfectarse completamente.
- Cualquier equipo o material como las rejillas de fibra o comederos “tipo tapa” que no pueden ser limpiados no deben ser reutilizados para el siguiente lote y deben ser adecuadamente destruidos.
- Las aéreas externas como las alcantarillas, cajas de ventiladores, techos, pasillos y aéreas de concreto deben limpiarse y mantenerse en buen estado. Retire cualquier resto de cama o de materia orgánica de los alrededores de la granja. Equipos que no sean utilizados deberían ser retirados de la granja.
- Durante este momento debe reparar y dar mantención a los equipos o estructuras que lo necesiten. Bloquee las salidas de drenaje que se habilitaron antes del lavado del galpón.
- Las partes exteriores de concreto y extremos exteriores del galpón deben lavarse completamente.
- Secar después de lavar es ventajoso. Calefacción y/o ventiladores se pueden usar para ayudar en el proceso de secado.
- También deben limpiarse las aéreas destinadas al personal, comedores, vestidores y oficinas. Todo el calzado de seguridad y la ropa de trabajo de la granja debe lavarse y desinfectarse.
- Aplique un desinfectante de amplio espectro efectivo con una lavadora a presión con boquilla. Humedezca completamente las superficies internas del galpón y equipo. Especial atención debe darse a las cajas de los ventiladores, entradas de aire, vigas y pilares.
- Después de la desinfección el programa de bioseguridad y las restricciones de acceso al galpón deben reinstaurarse.
- Periodos de descanso entre lotes aumentan la efectividad del programa de higiene.

Para monitorear la efectividad del programa sanitario se sugieren una inspección visual y un cultivo bacteriológico. La efectividad del programa sanitario puede medirse usando pruebas cuantitativas de laboratorio. No es posible esterilizar un galpón pero si se puede verificar que microorganismos no deseados (como salmonella) hayan sido efectivamente eliminados. Para ayudar a determinar la utilidad del programa sanitario se sugiere llevar registros incluyendo los controles microbiológicos. Estos registros se pueden comparar con el rendimiento de los siguientes lotes para determinar la correlación de la limpieza de la granja con el rendimiento del lote.

11. SALUD DE LAS AVES

Prevención es por lejos la manera más económica y el mejor método para controlar enfermedades. Prevención se logra de una mejor forma con la implementación de un programa de bioseguridad efectivo en conjunto con un programa de vacunación adecuado. De todas formas, las enfermedades pueden sobrepasar las medidas de prevención y cuando lo hacen es importante obtener la ayuda de un veterinario. Los encargados de la granja y de los galpones deben ser entrenados para reconocer los problemas que puedan ser atribuibles a enfermedades. Esto incluye el consumo de agua y alimento, condiciones de la cama, mortalidad elevada, actividad y comportamiento de las aves. Es esencial tomar acciones de manera rápida para solucionar un problema.

11.1 VACUNACION

Las reproductoras son vacunadas contra un número de enfermedades para que efectivamente transmitan anticuerpos a los pollitos. Estos anticuerpos sirven para proteger a los pollitos durante la etapa temprana de su crecimiento. Sin embargo los anticuerpos no protegen a las aves a través de toda la etapa de crecimiento. Por lo tanto para prevenir ciertas enfermedades es necesario vacunar a los pollitos en la planta de incubación o en la granja. El calendario de vacunación debe basarse en el nivel de anticuerpos maternos, la enfermedad en particular y la historia de enfermedades de campo de una granja.

El éxito de un programa de vacunación ciertamente depende de la correcta administración de las vacunas. A continuación se presentan puntos importantes a considerar cuando se vacune en agua de bebida o en aerosol. Se deben obtener las recomendaciones específicas de los proveedores de las vacunas debido a que estas recomendaciones podrían diferir de lo que será presentado a continuación.

A. GUÍA PARA VACUNACIÓN AL AGUA:

- Los lotes deben consumir toda la vacuna en una o dos horas.
- Asegúrese que la vacuna se almacene a la temperatura recomendada por el fabricante.
- Vacune temprano durante la mañana para reducir el estrés producido, especialmente en temporadas de altas temperaturas.
- Evite utilizar agua rica en iones metálicos (hierro y cobre). Traiga agua de otra localidad si se sabe que existen estas condiciones de agua en la granja.
- El pH del agua debe estar entre 5,5 y 7,5. Agua con elevado pH puede ser amarga y por lo tanto se relaciona con un consumo disminuido de agua y vacuna por parte de las aves.
- Asegure un rápido consumo de la vacuna privando a las aves de agua por un periodo máximo de una hora antes de comenzar la administración de la vacuna.
- Prepare la vacuna y mezcla estabilizadora en un contenedor limpio, libre de desinfectantes, químicos y materia orgánica.
- Utilice un colorante para la vacuna aprobado por el fabricante para determinar cuando las líneas de agua estén cargadas de vacuna y para determinar el número de aves que han consumido la vacuna.
- Suspenda el uso de cloro 72 horas antes de la vacunación.
- Limpie los filtros de agua 72 horas antes de la vacunación para retirar cualquier residuo de detergente. Limpie los filtros usando agua pura.
- Si utiliza luz ultravioleta apáguela, ya que esta podría inactivar la vacuna.
- Si se utiliza un medicador la vacunación puede resultar dispareja.

- Calcule la cantidad de agua necesaria utilizando el 30% del total de agua consumida el día anterior. Si no dispone de un medidor de agua, utilice el siguiente cálculo: número de aves en miles multiplicadas por su edad en días multiplicada por dos. Esto es igual a la cantidad de agua en litros que se necesita para vacunar en un periodo de dos horas.
- Mezcle 2,5 gramos de leche descremada por litro de agua. Alternativamente se pueden utilizar estabilizadores comerciales recomendados por el fabricante.
- Prepare la solución de leche descremada veinte minutos antes de administrar la vacuna para asegurar que la leche en polvo ha neutralizado cualquier cloro residual presente en el agua.
- Registre el número de lote de la vacuna y fecha de vencimiento de la vacuna en las tablas de los galpones o en otro tipo de registro permanente del lote.
- Abra cada frasco de vacuna dentro de la mezcla de agua y estabilizador.
- Enjuague completamente cada frasco de vacuna.
- Suba las líneas de bebederos.
- Deje correr el agua en las líneas hasta que el colorante de la vacuna llegue al extremo final de la línea.
- Vierta la vacuna preparada, el estabilizador y el colorante en el tanque principal o en el tanque de almacenamiento.
- Baje la línea de bebederos y permita que las aves consuman la vacuna y asegúrese de reinstaurar el flujo de agua antes de que se sequen los bebederos.
- Camine suavemente entre las aves para estimular el consumo de agua y para lograr un consumo más uniforme.
- Anote el tiempo de consumo de la vacuna en los registros y anote cualquier ajuste que sea necesario para la siguiente vacunación en lotes de edades similares que utilicen equipos similares, para lograr que la vacuna se consuma en un período de 1 a 2 horas.



B. BEBEDEROS ABIERTOS DE CAMPANA:

- Se necesitan dos personas para la vacunación con bebederos abiertos. Una persona se necesita para mezclar la vacuna y otra para administrarla.
- Limpie cada bebedero retirando el agua y restos de cama. No utilice desinfectantes para limpiar los bebederos.
- Llene cada bebedero cuidadosamente en una forma predeterminada asegurándose de no sobrellenar el bebedero ni de derramar vacuna.

Monitoreo del consumo del agua con vacuna:

- Comience a monitorear después que las aves reciban la vacuna.
- Seleccione 100 aves por galpón y verifique cuántas de ellas tienen el pico, lengua o buche azul.
- Divida el galpón en cuatro partes y verifique por manchas azules en 25 aves por cada una de las divisiones.
- Calcule porcentualmente el número de aves con manchas azules.
- La vacunación se considera exitosa cuando el 95% de las aves tienen manchas azules.

Porcentaje de aves con manchas azules	Hora después de la administración de la vacuna
75%	One hora
95%	Two horas

Si algo sucede fuera de lo habitual durante o después de la vacunación, monitoree las aves cuidadosamente y consulte con su veterinario.

Pautas para aplicación de la vacuna por aerosol:

- Vacunación por aerosol requiere estricto control. El aerosol se puede perder por evaporación, adhesión a superficies o por corrientes de aire antes de llegar a las aves.
- El equipo de vacunación debe ser usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para asegurar su funcionamiento adecuado y la dispersión del aerosol con un correcto tamaño de partícula.
- La vacunación por aerosol en la granja en pollitos de un día dentro de las cajas requiere un tipo especial de nebulizador (consulte con el fabricante).
- Verifique que el equipo de vacunación funcione correctamente al menos una semana antes de la vacunación, para tener tiempo de efectuar reparaciones en caso de ser necesario.
- Cuando personal sin experiencia realice la vacunación, se recomienda practicar con agua pura para verificar el ritmo de caminado.
- Use el nebulizador solamente para propósitos de vacunación. Nunca utilice su nebulizador para administrar desinfectantes o químicos como insecticidas.
- Vacune temprano en la mañana para reducir el estrés, especialmente en la temporada calurosa.
- Asegúrese que la vacuna ha sido mantenida a las temperaturas recomendadas por el fabricante antes de su administración (2 a 8 °C / 36 a 46 °F).
- Registre el número de lote de la vacuna y fecha de vencimiento de la vacuna en las tablas de los galpones o en otro tipo de registro permanente del lote.
- Prepare la vacuna y la mezcla con estabilizante en un recipiente limpio libre de químicos, desinfectantes, limpiadores o materia orgánica. Utilice estabilizador solamente si es sugerido por el fabricante del equipo aplicador o de la vacuna.
- Use agua destilada fresca y fría.
- Abra cada frasco de vacuna mientras este sumergido en el agua.
- Enjuague completamente los frascos de vacuna.
- Enjuague el nebulizador con agua destilada y dispense un pequeño volumen a través de la unidad antes de agregar la vacuna.
- Un volumen típico de agua para el nebulizador es de 15 a 30 litros (4 a 8 galones) por cada 30.000 aves (refiérase a los fabricantes de la vacuna y del equipo para volúmenes específicos).
- Apague los ventiladores antes de comenzar la aplicación del aerosol y disminuya la intensidad de la luz para reducir el estrés de las aves y facilitar el desplazamiento del vacunador a través de las aves.
- Concentre las aves a lo largo de las paredes laterales del galpón para la vacunación por aerosol. La distancia entre el vacunador y la pared lateral no debe superar los 4 metros (13 pies).
- La vacunación por aerosol debe hacerse a un metro (3 pies) por sobre la altura de las aves.
- Apunte el nebulizador hacia abajo.
- Camine entre las aves suave y cuidadosamente.
- Mantenga los ventiladores apagados por 20 minutos después de la aplicación de la vacuna, siempre que las aves no estén estresadas por la temperatura y que el encargado permanezca con las aves.
- Después de la vacunación, enjuague el nebulizador con agua destilada y déjelo secar en un lugar libre de polvo. Tome un correcto cuidado con este valioso equipo.

12. MANTENCION DE REGISTROS

La mantención de registros exactos es esencial para monitorear el desempeño y la rentabilidad de un lote y para poder hacer pronósticos, programación y proyecciones en el flujo de caja. También sirve para prevenir problemas potenciales con anticipación. Los registros diarios deben publicarse en cada galpón. En algunos países los siguientes datos deben estar disponibles para las autoridades correspondientes antes de que las aves sean sacrificadas.

Registros diarios:

- Mortalidad y descarte por sexo y galpón
- Consumo diario de alimento
- Consumo diario de agua
- Relación agua / alimento
- Tratamientos del agua
- Temperatura diaria mínima / máxima
- Humedad diaria mínima / máxima
- Número de aves tomadas para procesamiento
- Cambios en el manejo

Registros del lote:

- Despachos de alimento (proveedor, cantidad, tipo y fecha de consumo)
- Muestra de alimento de cada despacho
- Peso vivo (diario, semanal, ganancia diaria de peso)
- Medicación (tipo, lote, cantidad, fecha de administración, fecha de retiro)
- Vacunación (tipo, lote, cantidad, fecha de administración)
- Programa de iluminación
- Cama (tipo, fecha de despacho, cantidad despachada, inspección visual)
- Despacho de pollitos (número, fecha, hora, conteo en cajas, temperatura y humedad de los camiones)
- Densidad de las aves
- Origen de los pollitos (planta de incubación, raza, código de reproductoras, peso de los pollitos)
- Pesos de cada cargue en la planta de proceso
- Segundas
- Fecha y hora del retiro de alimento
- Fecha y hora de comienzo y fin de la recogida
- Limpieza (conteo total bacteriano e inspección visual)
- Resultados de necropsias
- Reparaciones y mantenciones
- Análisis semanales del generador
- Análisis semanales de alarma
- Control de sensores y termostatos (fecha de calibración)

Registros anuales:

- Agua (analizada en la fuente y en los bebederos)

13. APENDICE

Conversión Métrica:

Longitud:	
1 metro (m)	3,281 pies (ft.)
1 centímetro (cm)	0,394 pulgada (in.)
Área:	
1 metro cuadrado (m ²)	10,76 pies cuadrados (ft ²)
1 centímetro cuadrado (cm ²)	0,155 pulgadas cuadradas. (in ²)
Volumen:	
1 litro (L)	0,22 galones imperials (IG)
1 litro (L)	0,262 galones USA (gal)
1 metro cúbico (m ³)	35,31 pies cúbicos (ft ³)
Peso:	
1 kilo (kg)	2,205 libras (lb.)
1 gramo (g)	0,035 onzas(oz.)
Energía:	
1 caloría (cal)	4,184 Julios (J)
1 Julio (J)	0,735 pie libra
1 Julio (J)	0,00095 Unidad térmica británica (BTU)
1 Unidad térmica británica (BTU)	252 calorías (cal)
1 Unidad térmica británica (BTU)	0,3 watt por hora (kWh)
Presión:	
1 bar	14,504 libras por pulgada cuadrada (psi)
1 bar	100.000 Pascales
1 Pascal (Pa)	0,000145 psi
Volumen tasa de flujo:	
1 metro cubico por hora (m ³ /hora)	0,5886 pies cúbicos por minute (ft ³ /min)
Densidad:	
1 pie cuadrado por ave (ft ² /ave)	10,76 aves por metro cuadrado (aves/m ²)
1 kilo por metro cuadrado (kg/m ²)	0,205 libras por pie cuadrado (lbs/ft ²)
Temperatura:	
Celsius a Fahrenheit	(°Celsius x 9/5) + 32
Fahrenheit a Celsius	(°Fahrenheit - 32) x 5/9
Luz:	
1 pie-vela (fc)	10,76 lux
1 lux	0,0929 pie-vela

Sexaje de Pollitos por Plumaje

Pollitos broiler sexables por plumaje (de emplume lento) puede sexarse al día de edad como se ilustra abajo.

En pollitos que no sexables por plumaje (de emplume rápido) los machos y hembras tendrán el mismo patrón de desarrollo del emplume ilustrado en el diagrama (hembra).

PUNTA DEL ALA

A-Primarias
B-Secundarias

HEMBRAS

Las plumas secundarias son siempre más cortas que las primarias

Al nacimiento todas las plumas son cortas pero las secundarias se extienden sólo desde la mitad a las tres cuartas partes de las plumas primarias.

Después de varias horas las plumas son más largas, pero las plumas secundarias aun miden la mitad o las tres cuartas partes de las plumas primarias.

MACHOS

Plumas secundarias siempre del mismo largo o incluso más largas que las primarias

Secundarias y primarias son del mismo largo

Secundarias se extienden ligeramente por sobre las primarias

Secundarias se extienden mucho más que las primarias

1. Extienda el ala en forma de abanico
2. Mire las plumas en su parte inferior. La fila inferior de plumas son las primarias y la fila superior son las secundarias
3. Cuando la fila inferior de plumas (primarias) es más larga que la fila superior el pollito es hembra
4. Cuando la fila inferior (primarias) es del mismo largo o más cortas que las plumas de la fila superior, el pollito es macho

14. NOTAS



Cobb-Vantress Inc.

PO Box 1030, Siloam Springs
Arkansas 72761, US
Tel: +1 479 524 3166
Email: info@cobb-vantress.com

Cobb Europe Ltd

Oyster House, Severalls Lane, Colchester
Essex CO4 9PD, UK
Tel: +44 1206 835835
Email: info@cobb-europe.com

Cobb-Vantress Brasil, Ltda.

Rodovia Assis Chateaubriand, Km 10
Cep: 15110-970/Caixa Postal 2
Guapiaçu-SP-Brasil
Tel: +55 (17)3267 9999
Email: cobb.info@cobb-vantress.com.br

Cobb-Vantress Philippines Inc.

5/F 8101 Pearl Plaza, Pearl Drive
Ortigas Center, Pasig City
Philippines
Tel: +63 2 634 3590
Fax: +63 2 634 3598